PHAR276 · DRUG INFORMATICS · 중간고사 대비 노트

의약정보학 중간고사 통합 마스터 노트

EBM → PICO → Evidence Pyramid → 1·2·3차 문헌 → PubMed → MeSH → 검색 기술

상세요약 | 개념문제 52 · T/F 45문장 | 서술형 10 | 선배 족보·복기 반영 | 장별 암기카드

중간고사 범위 = EBP + PubMed · 강의계획서상 **10/23(금)**, 성적의 **50%**.
형식: **대부분 객관식** + **단답형 · 짧은 서술형** 소수 (강의계획서 평가방법).
각 장은 **요약 페이지 → 개념문제 페이지**가 번갈아 나오고, 장 끝에 **서술형**과 **암기카드**.
선배 족보·복기에 나온 문항은 「기출 복기」, 마지막 수업 녹취에서 강조한 건 「교수님 강조」로 표시했어.

CONTENTS

00 한 장 지도 · 시험 형식 Map & exam format 2
00 족보 · 녹취록 분석 What seniors saw 3
01 근거중심약물치료 Evidence Based Pharmacotherapy 4
02 PubMed 사용하기 Searching PubMed 27
✓ 혼동 쌍 총정리 · 숫자 · 서술형 공식 Final review 45

98	슬라이드 EBP 58 + PubMed 40
10	족보·복기 주제 전부 문항으로 매칭
52	개념문제 서술형 10 포함
10/23	중간고사 (금) 성적의 50%

1장 EBP
EBM · 5단계 · PICO · 피라미드 · 1·2·3차 문헌

2장 PubMed
MEDLINE · MeSH · 검색 기술 · 결과 관리

기출 복기
족보 · 중간 복기 · 녹취록 반영

FINAL
혼동 쌍 · 숫자 · 서술형 공식

[KU] EBP_2026_배포용 · [KU] PubMed_2026 · 쉬운 설명 2종 · 선배 족보/중간 복기 · PubMed 강의 녹취록 · 강의계획서를 바탕으로 정리 · 교수님 공지 후 업데이트 예정

1 EBM 왜 근거인가 → 2 5단계 Ask→Evaluate → 3 PICO 질문 만들기 → 4 피라미드 근거 수준 → 5 1·2·3차 어디서 찾나 → 6 PubMed 2차 문헌 DB → 7 MeSH 통제어 → 8 검색 기술 검색식 만들기

한 줄 요약

약물치료 결정은 최선의 연구 근거 + 임상 전문성 + 환자 가치를 합쳐서 내린다(EBM). 그러려면 질문을 PICO (Patient·Intervention·Comparison·Outcome, 환자·중재·비교·결과: 임상 질문을 만드는 4요소)**로 만들고(Ask) → 근거를 찾고(Acquire) → 피라미드로 질을 따지고(Appraise) → 적용·평가한다. 근거는 1차(원 논문)·2차(서지 DB** (DataBase, 데이터베이스: 자료를 모아 검색할 수 있게 정리한 창고)**)·3차(종합 자료)에 있고, 대표 2차 문헌 DB가 PubMed** (펍메드)**. PubMed는 MeSH(통제어** [즉, 정해진 표준 단어만 쓰도록 관리하는 단어 목록]**) + 자연어를 섞어 검색하고, AND/OR/NOT · ( ) · * · [태그] · " " · [ti:~N]으로 검색식을 다듬는다.**

💡 이 문서 사용법

1. 요약 페이지를 한 번 정독 → 바로 다음 **개념문제**로 확인
2. 문제 → ✎ 내 풀이 → 아래 **정답·해설**. 정답 칸은 손으로 가리고 풀기
3. 「기출 복기」 문항은 선배 족보에 실제로 나온 주제 → **무조건** 맞히기
4. 장 끝 **서술형**은 모범답안을 4단(정의→내용→예→의미)으로 외워 두기
5. 시험 직전엔 **암기카드** + 마지막 **혼동 쌍·숫자** 페이지만

🎯 시험 형식 → 이 노트의 문제 유형

시험 형식	노트 표시	공략법
객관식 (대부분)	객관식 짝짓기	옳지 **않은** 것 고르기가 많음 → 보기마다 O/X 이유
단답형	단답 빈칸	슬라이드 **빈칸( )**이 그대로 출제 포인트
짧은 서술형	서술	족보: "**최대한 자세하게** 안 쓰면 많이 깎임"
T/F 연습	T / F	틀린 문장은 **어느 단어가** 틀렸는지까지

⚠ 슬라이드 표기 주의 — 정확한 단어로 외우기

- EBP (Evidence-Based Pharmacotherapy/Practice, 근거중심 약물치료·실무: 약사·간호 등 실무로 넓힌 EBM) 9·10번 "Clinical **institution**" → 정확히는 **intuition**(직관)
- EBP 8번 "McMaster (맥마스터 대학)**s**" → **McMaster** University (Sackett)
- EBP 25번 메타분석은 "RCT (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구)만 선택"이라 적혀 있지만 예시는 **환자-대조군 6개** 결합 → 관찰연구 메타분석도 있음
- EBP 27번 코호트 "결과가 드물 때 좋다"는 원문 그대로. 보통은 **드문 결과 → 환자-대조군, 드문 노출 → 코호트**
- PubMed 6번 쪽번호 6/39는 6/40의 오타

📌 선배 족보 · 중간 복기 → 이번 범위 매칭

출제 주제	출처	중요도	이 노트 (쪽 · 문항)
EBM (Evidence-Based Medicine, 근거중심의학: 연구 근거를 바탕으로 진료를 결정하는 방식) **구성요소 3가지**	복기 1	★★★	6 · Q2 · Q25
EBM 설명 (객관식)	족보 · 복기 2	★★★	5 · Q1–6
EBM(EBP) 5단계 서술	족보 · 복기 3	★★★	9 · Q7–9 · Q26
PICO (Patient·Intervention·Comparison·Outcome, 환자·중재·비교·결과: 임상 질문을 만드는 4요소) **설명 / 사례 주고 평가 (객관식)**	족보 · 복기 4	★★★	11 · Q10–12 · Q27
Systematic review (체계적 문헌고찰) **성질 (객관식)**	족보 · 복기 5	★★★	14 · Q16 · Q30
피라미드 빈칸 + 2층·3층 설명	족보 · 복기 6–8	★★★	13 · Q13–15 · Q28
1·2·3차 문헌 — 예시·설명 연결	족보 · 복기 9 · 🎙️	★★★	18 · Q19–21 · Q29
PubMed (펍메드) **운영 기관 · DB** (DataBase, 데이터베이스: 자료를 모아 검색할 수 있게 정리한 창고) **출처 빈칸**	복기 10	★★★	28 · Q31–33
MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 메드라인: NLM이 선별한 학술지의 서지 DB) **/ MeSH** (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어)**란? / 자연어 vs MeSH**	족보	★★★	30 · Q34–36 · Q49
검색 기술 구별 · Field tag (필드 태그) [즉, 어느 칸(제목·저자 등)에서 찾을지 지정하는 꼬리표] **틀린 예 · Phrase · Proximity**	족보	★★★	34 · Q40–45 · Q51

🎙️ 마지막 수업 녹취록 — 교수님이 직접 짚은 것

- **1·2·3차 문헌은 중간고사에 나온다** (녹취 그대로). PubMed = 대표적인 2차 문헌 DB
- **Advanced** (고급 검색) → **Details** (세부 내용)를 반드시 확인 — 내 검색어가 어떻게 해석됐는지 봐야 결과를 믿을 수 있음
- MeSH는 **하위 용어까지 자동 포함(explode), 위로는 안 올라감** (Face → Eye, Cheek…)
- 자연어 = **민감도** [즉, 있는 것을 있다고 잡아내는 능력]↑(있는 걸 있다고 찾음) / MeSH = **특이도** [즉, 없는 것을 없다고 걸러내는 능력]↑(없는 걸 걸러냄)
- 필드 태그는 **단어마다** 붙인다: caffeine[ti] OR coffee[ti]
- 체계적 문헌고찰은 PubMed 하나가 아니라 **Ovid** (오비드) · **ProQuest** (프로퀘스트)에서도 같은 검색
- 시험은 "**어렵지 않을 것**"이라는 취지 (녹취 불명확)

⚠ 족보 중 이번 중간 범위 밖

선배 족보의 **EndNote** (엔드노트) · **Research article(NCI grade) · Drug literature evaluation form(ITT/PP, bias, 타당도)**은 올해 강의계획서상 중간고사 이후(10주차~) 진도라 이번 범위에서 뺐어. 족보에 "시험 보기 전 마지막 진도까지"라고 했으니 **교수님 공지로 범위가 바뀌면** 이 부분을 추가할게.

1 EBM이란 정의 · 3요소 · NOT | 2 5단계 Ask→Evaluate | 3 PICO 질문 만들기 | 4 피라미드 근거 수준 · 연구 설계 | 5 문헌·정보원 1·2·3차 · 국내외

한 줄 요약

EBM (Evidence-Based Medicine, 근거중심의학: 연구 근거를 바탕으로 진료를 결정하는 방식)**은 최선의 최신 근거를 개별 환자의 진료 결정에 성실·명시적·신중하게 쓰는 것(Sackett). 근거 + 임상 전문성 + 환자 가치를 합친다. 실천은 Ask** (질문하다) **→ Acquire** (근거 찾기) **→ Appraise** (비판적 평가) **→ Apply** (적용) **→ Evaluate** (평가·개선)**, 질문은 PICO** (Patient·Intervention·Comparison·Outcome, 환자·중재·비교·결과: 임상 질문을 만드는 4요소)**로, 근거의 질은 피라미드로 판단하고, 근거는 1·2·3차 문헌에서 찾는다.**

🎯 족보·복기가 노리는 곳

포인트	함정
EBM 구성요소 3가지	**병태생리** [즉, 병이 몸 안에서 일어나는 원리] · **전문가 의견**은 전통 패러다임 (3요소 아님)
EBM 5단계	**Ask가 첫 단계**, Appraise = 타당성 + 적용가능성
PICO	**C는 항상 필요하진 않음**, I = 중재 [즉, 환자에게 하는 치료·처치]·예후인자 [즉, 병이 앞으로 어떻게 진행될지]·노출
SR (Systematic Review, 체계적 문헌고찰: 정해진 기준으로 관련 연구를 모두 모아 평가·요약) **성질**	**사전에 정한 포함 기준** · 메타분석 = 통계로 결합
피라미드 2·3층	2층 **CAT** (Critically-Appraised Topic, 비평적 분석 주제: 한 질문에 대한 여러 연구의 평가 요약)(주제 단위) / 3층 **개별 논문** 비평
1·2·3차 문헌	종설 [즉, 여러 논문을 모아 정리한 리뷰 논문](review) = **3차**, PubMed (펍메드) = **2차**

💡 숫자·키워드 먼저

Sackett **1996** · 근거 있는 중재 **15%**(BMJ 1995) · R = **−0.54** slippery slope (미끄러운 비탈) · EBM **3요소** · **5단계**(+Assess (평가하다: 환자 상태 파악) = 6상자) · 질문 **3C** · 질문 유형 **4** · 피라미드 **7층**(여과 **3**층) · lag time [즉, 정보가 생겨서 이용자에게 닿기까지 걸리는 시간] **1차 < 2차 < 3차**

📑 이 장의 페이지

5	PART 01	EBM이란? — 등장 · 정의 · 패...	6	PART 01	EBM — 세 요소 · 목적 · NOT
7	PART 01	개념문제 — 정의 · 구성요소 ·...	9	PART 02	5단계 (Ask → Evaluate)
10	PART 02	개념문제 — 5단계	11	PART 03	PICO — 잘 만든 임상 질문
12	PART 03	개념문제 — PICO	13	PART 04	근거 피라미드 7층
14	PART 04	연구 설계 8종	16	PART 04	개념문제 — 피라미드 · 연구 ...
18	PART 05	1·2·3차 문헌	19	PART 05	정보원 — 국내 · 국외
20	PART 05	개념문제 — 문헌 · 정보원	22	서술형	서술형 Q25–30
25	FINAL	1장 암기카드			

정의 — Sackett (1996)

캐나다 **McMaster** (맥마스터 대학) **대학 David Sackett** (색킷: EBM을 처음 제안한 캐나다 의사) 등이 제안.

"The **conscientious**, **explicit** and **judicious** use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients."

(최선의 최신 근거를 개별 환자 진료의 결정에 성실·명시적·신중하게 사용하는 것)

→ 개별 임상 전문성 + 체계적 연구에서 나온 최선의 외부 근거의 통합

핵심어	의미
conscientious	성실하게 (계속 찾아서)
explicit	명시적으로 (근거를 드러내고)
judicious	신중하게 (환자에 맞게 판단)

근거의 필요성 (The need for evidence)

근거	내용
a. 15%	"의학적 중재 [즉, 환자에게 하는 치료·처치] 중 약 15%만 확실한 과학적 근거" (BMJ 사설, 1995)
b. 최신 유지	졸업 후 햇수↑ → 고혈압 최신 치료 지식↓ — slippery slope (미끄러운 비탈), R = −0.54, P < 0.001 (Shiri 1993)
c. 정보 과부하	**Besieged with information** (정보에 포위됨) — 논문 수 폭증 (1950–2019)

💡 EBM vs EBP vs EBHC

용어	대상
EBM (Evidence-Based Medicine, 근거중심의학: 연구 근거를 바탕으로 진료를 결정하는 방식)	의사의 **진단·치료** 결정 (원래 시작)
EBP (Evidence-Based Pharmacotherapy/Practice, 근거중심 약물치료·실무: 약사·간호 등 실무로 넓힌 EBM)	약사·간호사 등 **보건의료 실무 전반**으로 확장
EBHC (Evidence-Based Health Care, 근거기반 보건의료: 모든 보건의료 직종으로 넓힌 근거중심 실무)	Evidence-based health care — 모든 보건의료 직종 (CEBM, Oxford 2004)

Evidence-based pharmacotherapy = 임상가가 치료 결정을 뒷받침하려고 과학적 근거와 그 강도를 평가하는 의사결정 접근법

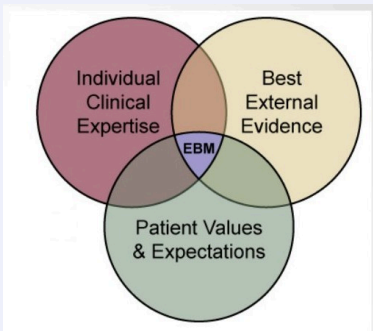
전통 패러다임 vs EBP 패러다임

Traditional	EBP
unsystematic experience — 일화 [즉, "이랬더니 좋더라" 하는 개인 경험담]**(anecdote), 도제식** [즉, 선배가 하던 방식을 그대로 보고 배우는] **수련, 전문가 opinion**	근거의 **강도** (strength of evidence)
병태생리학적 [즉, 병이 몸 안에서 일어나는 원리] **근거 (pathophysiologic rationale)**	이익·위험의 **quantitative** 서술
임상적 직관 [즉, 근거 없이 감으로 아는 것] **(clinical intuition)**	환자의 **values**와 선호
가능한 이익 (possible benefit)	정보에 근거한 의사결정 (informed decision-making)

⚠ 함정

- 병태생리적으로 **그럴듯해도** 실제 연구에서 해로운 치료가 있음 → 결과 중심 근거
- **전문가 의견 · 일화 · 직관**은 전통 패러다임 쪽 단어
- 빈칸 단골: **unsystematic · opinion · quantitative · values**

EBM은 세 요소의 통합 (Slide 11)



a. Best **research evidence**	임상적 관련성, 환자 중심
b. Clinical **expertise**	임상 기술·경험으로 환자 고유의 상태·필요 파악
c. Patient **values**	각 환자의 고유한 선호·우려·기대

EBM의 목적 (Objectives)

목적	핵심
a. 생명을 구함	**valid**하고 여과된 정보를 적용 → 정보에 근거한 결정
b. 시간 절약	정보는 너무 많고 시간은 너무 적음
c. 기술을 **current**하게	기억력 감퇴, 새로운 치료법
d. 임상 판단 보완	직관 [즉, 근거 없이 감으로 아는 것]·의견·일화에만 [즉, "이랬더니 좋더라" 하는 개인 경험담] 근거 해선 안 됨 (**대체 X**)

헷갈리는 포인트

근거만 있고 환자 가치가 없으면 → **EBM** (Evidence-Based Medicine, 근거중심의학: 연구 근거를 바탕으로 진료를 결정하는 방식) **아님**

전문성만 있고 근거가 없으면 → **전통 패러다임**

세 원이 겹치는 가운데 = EBM

What EBM is NOT!! (OX 단골)

오해	실제
Cookbook medicine	가이드라인 기계적 적용 X → 환자에 맞게 판단
근거가 전문성을 대체	외부 근거는 정보를 줄 뿐, **결코 대체 못 함**
비용 절감 의학	목적은 최선의 결과 (더 비싼 치료가 근거일 수도)
RCT (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구)·**메타분석만**	**국한되지 않음** — 질문에 맞는 최선의 가용 근거

🔑 정의 서술 공식

"EBM은 최선의 연구 근거를 임상 전문성, 환자의 가치·기대와 **통합**하여 개별 환자 진료 결정을 내리는 것이다." → 3요소가 **하나라도 빠지면 감점**

개념문제 — EBM 정의 · 구성요소

Q1 빈칸 기출 복기 ★★☆

다음은 Sackett (색킷: EBM을 처음 제안한 캐나다 의사)의 EBM (Evidence-Based Medicine, 근거중심의학: 연구 근거를 바탕으로 진료를 결정하는 방식) 정의이다. 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

"① _____ 근거를 ② _____ 환자의 진료에 대한 ③ _____ 을 내리는 데 성실하고(conscientious), 명시적이며(explicit), 신중하게(judicious) 사용하는 것"

✎ 내 풀이

정답 ① current best (최선의 최신) ② individual (개별) ③ decisions (결정)

Sackett(1996, McMaster (맥마스터 대학) 대학)의 정의 그대로. 영어로 물으면 영어로 쓰기.
✕ "best evidence"만 쓰면 감점 — **current**(최신)가 빠짐.
✕ "patients"만 쓰면 감점 — **individual**(개별) 환자가 핵심 (집단이 아니라 내 앞의 환자).

Q2 객관식 · 2개 기출 복기 ★★☆

EBM에서 통합하는 세 가지 구성요소에 해당하지 않는 것 2개를 고르시오.

① 최선의 연구 근거 (Best research evidence)
② 임상 전문성 (Clinical expertise)
③ 환자의 가치와 기대 (Patient values and expectations)
④ 병태생리학적 근거 (Pathophysiologic rationale)
⑤ 전문가 의견만으로 내린 판단 (Expert opinion alone)

✎ 내 풀이

정답 ④, ⑤

① ○ Venn 그림의 원 1 — 임상적으로 관련 있고 환자 중심인 연구 결과.
② ○ 원 2 — 임상 기술·경험으로 환자 고유의 상태와 필요 파악.
③ ○ 원 3 — 환자마다 다른 선호·우려·기대.
④ ✕ "그 기전상 효과가 있을 것"이라는 추론은 **전통 패러다임**의 근거. 실제 연구에서 해로운 경우도 있음.
⑤ ✕ 전문가 의견은 **전통 패러다임** + 피라미드 **맨 아래**(대조군·통계적 가치 없음).

Q3 T / F ★★☆

다음 문장이 맞으면 T, 틀리면 F를 표시하시오.

1. EBM은 모든 환자에게 지침을 똑같이 적용하는 요리책 의학(cookbook medicine)이다. T / F
2. 외부 근거는 정보를 줄 수는 있지만 개별 임상 전문성을 결코 대체할 수 없다. T / F
3. EBM은 주로 비용을 절감하기 위한 의학이다. T / F
4. EBM은 무작위 대조시험(RCT)과 메타분석에만 국한된다. T / F
5. EBM은 임상 판단을 대체하지 않고 보완한다. T / F

✎ 내 풀이

정답 F T F F T

(1) ✕ "What EBM is NOT" a — 환자 상황에 맞게 판단해야 하므로 요리책 의학이 **아님**.
(2) ○ What EBM is NOT b 그대로.
(3) ✕ 비용 절감이 목적이 아님 — 최선의 결과가 목적이라 더 비싼 치료가 근거일 수도 있음.
(4) ✕ RCT·메타분석에 **국한되지 않음** — 질문에 맞는 최선의 가용 근거를 씀.
(5) ○ EBM의 목적 d: 임상 판단을 **보완**.

Q4 객관식 기출 복기 ★★☆

다음 중 전통 패러다임이 아닌 EBP (Evidence-Based Pharmacotherapy/Practice, 근거중심 약물치료·실무: 약사·간호 등 실무로 넓힌 EBM) 패러다임에 해당하는 것은?

① 일화와 도제식 수련 (Anecdote, apprenticeship)
② 병태생리학적 근거 (Pathophysiologic rationale)
③ 이익과 위험에 대한 정량적 서술 (Quantitative statement)
④ 임상적 직관 (Clinical intuition)
⑤ 가능한 이익 (Possible benefit)

✎ 내 풀이

정답 ③

① ✕ 비체계적 경험(unsystematic experience)의 예 → **전통**.
② ✕ "원리상 효과가 있을 것" → **전통**.
③ ○ EBP는 이익·위험을 **숫자로(quantitative)** 서술.
④ ✕ 감에 의존 → **전통** (슬라이드 "institution"은 intuition의 오기).
⑤ ✕ "효과가 있을 수도" 수준 → **전통**. EBP는 근거의 **강도**를 따짐.

Q5 객관식 ★☆☆

EBM (Evidence-Based Medicine, 근거중심의학: 연구 근거를 바탕으로 진료를 결정하는 방식)의 목적이 아닌 것은?

① 타당하고 여과된 정보를 적용해 생명을 구한다.
② 시간을 절약한다.
③ 지식과 기술을 최신으로 유지한다.
④ 임상 판단을 보완한다.
⑤ 연구 결과로 임상가의 판단을 대체한다.

✎ 내 풀이

정답 ⑤

① ○ 목적 a — valid, filtered information (여과된 정보) [즉, 전문가가 이미 걸러 평가한 정보] 적용.
② ○ 목적 b — 정보는 많고 시간은 적음.
③ ○ 목적 c — keeping your skills current.
④ ○ 목적 d — supplement clinical judgment.
⑤ ✕ **대체**가 아니라 **보완**. "외부 근거는 임상 전문성을 결코 대체할 수 없다" (What EBM is NOT b).

Q6 객관식 ★★☆

근거가 필요한 이유에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 의학적 중재 중 약 15%만 확실한 과학적 근거가 있다는 지적이 있었다(BMJ, 1995).
② 졸업 후 햇수가 늘수록 최신 고혈압 치료 지식이 떨어진다.
③ slippery slope (미끄러운 비탈) 그래프의 R = −0.54는 졸업 연차와 지식이 함께 증가한다는 뜻이다.
④ 발표되는 논문 수가 폭증해 정보에 포위되어 있다.
⑤ EBM의 원칙은 모든 보건의료 직종(EBHC)으로 확장되었다.

✎ 내 풀이

정답 ③

① ○ BMJ 사설(1995) 인용 그대로.
② ○ "미끄러운 비탈" — 공부를 멈추면 지식이 낡음.
③ ✕ R이 **음수(−)** = 음의 상관 → 연차↑ 지식↓. "함께 증가"는 양의 상관.
④ ○ Besieged with information (1950–2019 논문 수 그래프).
⑤ ○ CEBM (Centre for Evidence-Based Medicine, 옥스퍼드대 근거중심의학 센터), Oxford 2004.

EBM/P의 단계 — 5단계 (Ask → Evaluate)

Steps in the EBP process (Slide 14 — 6상자, 빈칸 4개)



빈칸: **Assess** your patients → **Ask** clinical questions → **Acquire** the best evidence → Appraise (비판적 평가) → Apply (적용) → **Evaluate**

Five steps of EBM [Sackett DL et al, 2000]

단계	핵심 (외울 문장)
1. Ask (질문하다)	환자 문제 → 명확(clear)·간결(concise)·임상적(clinical) 질문 = **3C** → PICO (Patient·Intervention·Comparison·Outcome, 환자·중재·비교·결과: 임상 질문을 만드는 4요소)
2. Acquire (근거 찾기)	질문에 답할 최선의 근거를 찾기 위해 문헌 검색 (1·2·3차, PubMed (펍메드))
3. Appraise	근거의 타당성(validity)과 적용가능성(applicability)을 비판적 평가 (피라미드)
4. Apply	비판적 평가를 임상 전문성 + 환자 정보와 통합
5. Evaluate (평가·개선)	1–4단계 수행의 효과성·효율성 평가 → 다음번 개선

🔑 서술형 공식 (복기 3: "EBM 5단계 서술")

1. **Ask**: 환자 문제를 PICO로 명확·간결·임상적 질문으로 만든다
2. **Acquire**: 문헌 검색으로 최선의 근거를 찾는다
3. **Appraise**: 근거의 타당성과 적용가능성을 비판적으로 평가한다
4. **Apply**: 평가 결과를 임상 전문성·환자 가치와 통합해 적용한다
5. **Evaluate**: 1–4단계의 효과성·효율성을 평가해 개선한다

⚠ 함정

- EBM (Evidence-Based Medicine, 근거중심의학: 연구 근거를 바탕으로 진료를 결정하는 방식) 과정의 **첫 단계 = Ask** (질문 만들기) — 슬라이드 17 "(The first step)"
- 6상자 그림은 5단계 앞에 **Assess(환자 평가)**를 붙인 것
- **Appraise ≠ Apply**: 평가(타당성·적용가능성) vs 적용(전문성·환자와 통합)
- "5A" = Ask · Acquire · Appraise · Apply · Assess(=Evaluate)

이 강의와 연결

Ask	III. PICO
Acquire	V. 문헌 검색 · 2장 PubMed
Appraise	IV. 근거 수준(피라미드)

Q7 객관식 기출 복기 ★☆☆

EBM (Evidence-Based Medicine, 근거중심의학: 연구 근거를 바탕으로 진료를 결정하는 방식) 5단계의 순서로 옳은 것은?

① Ask (질문하다) → Acquire (근거 찾기) → Appraise (비판적 평가) → Apply (적용) → Evaluate (평가·개선)
② Acquire → Ask → Appraise → Apply → Evaluate
③ Ask → Appraise → Acquire → Apply → Evaluate
④ Assess (평가하다: 환자 상태 파악) → Apply → Ask → Acquire → Appraise
⑤ Ask → Acquire → Apply → Appraise → Evaluate

✎ 내 풀이

정답 ①

① ○ 질문 → 찾기 → 평가 → 적용 → 평가·개선 (Sackett DL et al, 2000).
② ✕ 질문 없이 찾을 수 없음 — **Ask가 첫 단계**.
③ ✕ 근거를 찾기(Acquire) 전에는 평가(Appraise)할 대상이 없음.
④ ✕ Apply가 Ask보다 먼저일 수 없음.
⑤ ✕ 평가(Appraise) 없이 적용하면 EBM이 아님 — Appraise가 Apply보다 먼저.

Q8 빈칸 ★★☆

다음 EBP (Evidence-Based Pharmacotherapy/Practice, 근거중심 약물치료·실무: 약사·간호 등 실무로 넓힌 EBM) 과정 그림의 빈칸을 채우시오.

[①] your patients → [②] clinical questions → [③] the best evidence → Appraise the evidence → Apply evidence to patient care → [④]

✎ 내 풀이

정답 ① Assess ② Ask ③ Acquire ④ Evaluate

① 환자 평가 → ② 임상 질문 만들기 → ③ 최선의 근거 찾기 → 평가 → 적용 → ④ 과정·결과 평가.
④는 교재에 따라 Assess(성과 평가)로도 씀. ✕ ①에 Ask를 쓰면 ②와 겹침 — 그림 첫 상자는 **환자 평가**.

Q9 T / F ★★☆

다음 문장이 맞으면 T, 틀리면 F를 표시하시오.

1. 잘 만든 임상 질문을 구성하는 것이 EBM 과정의 첫 단계이다. T / F
2. 좋은 질문은 명확하고(clear), 간결하며(concise), 임상적(clinical)이어야 한다. T / F
3. Appraise 단계에서는 근거의 비용과 출판연도를 평가한다. T / F
4. Apply 단계에서는 비판적 평가를 임상 전문성 및 환자 정보와 통합한다. T / F
5. Evaluate 단계에서는 1–4단계 수행의 효과성과 효율성을 평가한다. T / F

✎ 내 풀이

정답 T T F T T

(1) ○ "(The first step) in the EBM process" (Slide 17).
(2) ○ 3C.
(3) ✕ Appraise = **타당성(validity) + 적용가능성(applicability)**. 비용·연도는 기준이 아님.
(4) ○ 근거 + 전문성 + 환자 = EBM 3요소의 통합.
(5) ○ 다음번 개선 방법까지 모색.

PICO — 잘 만든 임상 질문의 구성요소

	의미	생각할 질문
P	**Patient** or problem	환자군을 어떻게 설명? 주된 문제·질병·**동반 질환** [즉, 주된 병과 함께 앓는 다른 병], 때로 **성별·나이·인종**
I	**Intervention**, prognostic factor, or exposure	약 처방? 검사? 수술? / 예후 [즉, 병이 앞으로 어떻게 진행될지] 인자(나이·동반질환)? / 노출(석면·담배 연기)?
C	**Comparison**	두 약? 약 vs 무치료·위약? 두 검사? — 항상 필요하진 않음
O	**Outcome**	무엇을 이루고·측정·개선? 증상 완화, 이상반응 감소, 기능·점수 개선

PICO (Patient·Intervention·Comparison·Outcome, 환자·중재·비교·결과: 임상 질문을 만드는 4요소) = 초점 맞춘 질문의 핵심 요소를 기억하게 돕는 연상 기호(mnemonic). 질문은 환자의 **problem/condition**, 고려 치료, 대안 치료(있다면), 피하거나 촉진하려는 결과를 밝혀야 함.

가장 흔한 질문 유형 4가지 → 적합한 설계

유형	예	적합 설계
진단 Diagnosis	이 검사가 정확한가?	단면 연구
치료 Therapy	이 약이 효과적인가?	**RCT** (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구)
예후 Prognosis	앞으로 어떻게 될까?	코호트
위해/병인 [즉, 병이 생기는 원인] Harm/etiology	이 노출이 원인인가?	코호트 · 환자-대조군

Case #1 — CP 환자 (Slide 18)

73세 여성, 울혈성 심부전(CHF), **LVEF** (Left Ventricular Ejection Fraction, 좌심실 박출률: 심장이 한 번 뛸 때 내보내는 피의 비율) **40%**, 9개월간 2번 입원. 에날라프릴·아스피린·심바스타틴 성실 복용, **입원하기 싫어함**. **Aprovel(이르베사르탄)** 광고를 들고 와 도움이 될지 물음.

P	CHF(LVEF 40%)인 73세 여성
I	이르베사르탄(ARB) 추가
C	기존 치료만 유지
O	(심부전) **재입원 감소** (+사망)

✍ 모범 질문 (Slide 21 빈칸 = 서술형)

"CHF(LVEF 40%)가 있는 73세 여성(P)에서 기존 치료에 이르베사르탄을 추가하는 것(I)이 기존 치료만 유지하는 것(C)에 비해 재입원을 줄이는가(O)?"

In elderly patients with CHF (P), does adding irbesartan (I) compared with standard therapy alone (C) reduce hospitalization (O)?

⚠ 함정

- **C는 생략 가능**, O는 **측정 가능**하게
- I에는 중재뿐 [즉, 환자에게 하는 치료·처치] 아니라 예후 인자·노출도 들어감
- 환자의 가치("입원 싫다") → **O를 재입원**으로 잡는 이유

Q10 객관식 기출 복기 ★★★

다음 사례를 PICO (Patient·Intervention·Comparison·Outcome, 환자·중재·비교·결과: 임상 질문을 만드는 4요소)로 나눈 것으로 옳은 것은?

"메트포르민을 복용 중인 65세 제2형 당뇨병 환자에서 SGLT2 (Sodium-Glucose Cotransporter 2, 나트륨-포도당 공동수송체 2: 이것을 막는 약이 당뇨약) 억제제를 추가하는 것이 DPP-4 (Dipeptidyl Peptidase-4, 디펩티딜 펩티데이스-4: 이것을 막는 약이 당뇨약) 억제제를 추가하는 것보다 심부전 입원을 줄이는가?"

① P: SGLT2 억제제 / I: 65세 당뇨병 환자
② I: 메트포르민 / C: SGLT2 억제제
③ P: 메트포르민 복용 중인 65세 제2형 당뇨병 환자 / I: SGLT2 억제제 추가 / C: DPP-4 억제제 추가 / O: 심부전 입원
④ C: 심부전 입원 / O: DPP-4 억제제
⑤ O: 메트포르민 복용 여부

✎ 내 풀이

정답 ③

① ✕ P와 I가 뒤바뀜 — P는 **환자**, I는 **약(중재** [즉, 환자에게 하는 치료·처치]**)**.
② ✕ 메트포르민은 이미 먹고 있는 **배경 치료** → P에 포함. SGLT2 억제제가 I.
③ ○ 네 요소가 모두 제자리.
④ ✕ C와 O가 뒤바뀜 — 비교 대상은 약, 결과는 입원.
⑤ ✕ O는 **측정할 결과**(심부전 입원). 복용 여부는 환자 특성(P).

Q11 T / F 기출 복기 ★★☆

PICO에 대한 설명이 맞으면 T, 틀리면 F를 표시하시오.

1. PICO는 초점이 맞춰진 질문의 핵심 요소를 기억하게 돕는 연상 기호(mnemonic)이다. T / F
2. 임상 질문에는 반드시 특정 비교 대상(C)이 있어야 한다. T / F
3. I에는 중재뿐 아니라 예후 인자나 노출(예: 석면, 담배 연기)도 들어갈 수 있다. T / F
4. P에는 주된 문제, 동반 질환, 때로는 성별·나이·인종이 포함될 수 있다. T / F
5. O는 이루거나 측정하거나 개선하려는 결과이다. T / F

✎ 내 풀이

정답 T F T T T

(1) ○ Slide 17 a.
(2) ✕ "임상 질문에 **항상** 특정 비교 대상이 필요한 것은 아니다" (Slide 20).
(3) ○ I = Intervention, prognostic factor, or exposure.
(4) ○ Slide 19.
(5) ○ 증상 완화, 이상반응 감소 등.

Q12 짝짓기 ★★☆

임상 질문 유형과 가장 적합한 연구 설계의 연결로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 치료 — 무작위 대조시험(RCT)
② 예후 — 코호트 연구
③ 위해/병인 — 환자-대조군 연구
④ 진단 — 단면 연구
⑤ 희귀 질환의 병인 — 증례 연구가 가장 강한 근거

✎ 내 풀이

정답 ⑤

① ○ 치료·예방 질문 = RCT (Slide 26 d).
② ○ 시간에 따른 경과를 추적.
③ ○ 병인 [즉, 병이 생기는 원인] 질문에 좋음 (Slide 28 d).
④ ○ 한 시점에 검사와 질병을 함께 측정.
⑤ ✕ 희귀 질환 병인 = **환자-대조군**. 증례 연구는 대조군이 없어 **매우 약한 근거**.

그림 27-1 근거 수준의 피라미드 (Slide 23)

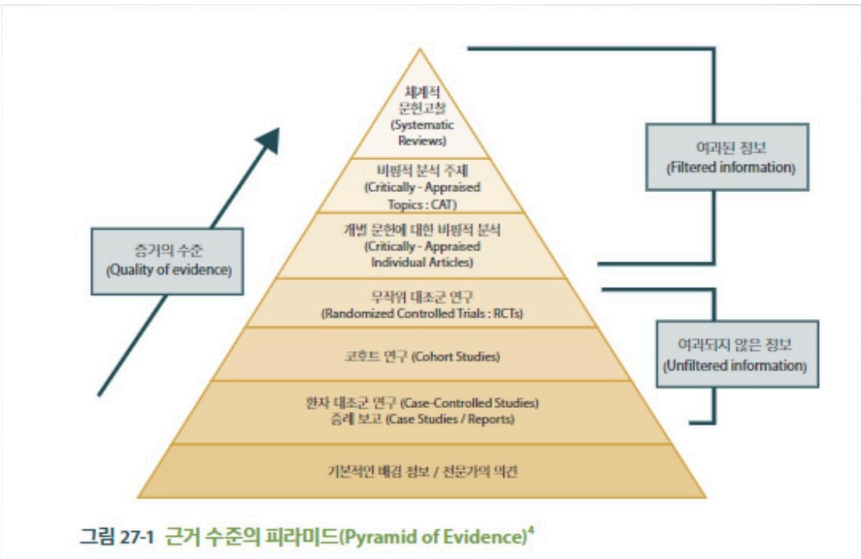


그림 27-1 근거 수준의 피라미드(Pyramid of Evidence)[4]

위로 갈수록 근거의 질(Quality of evidence)↑ · 임상실무약학 2024

층별로 설명할 수 있어야 함 (복기 6–8)

층	이름	한 줄 설명
1	체계적 문헌고찰 Systematic Reviews (체계적 문헌고찰)	사전에 정한 기준으로 관련 연구를 **모두** 찾아 평가·종합 (메타분석 포함)
2	비평적 [즉, 장단점을 따져 믿을 만한지 평가하는] 분석 주제 Critically-Appraised **Topics** (CAT)	**하나의 임상 질문(주제)**에 대해 **여러 연구**를 전문가가 비평적으로 평가하고 **짧게 종합**한 요약
3	개별 문헌에 대한 비평적 분석 Critically-Appraised **Individual Articles**	**연구 1편**을 전문가가 평가하고 요약·논평한 것 (article synopsis)
4	무작위 [즉, 제비뽑기처럼 우연에 맡겨] 대조군 연구 RCTs (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구)	무작위 배정 실험 연구
5	코호트 연구	노출군 vs 비노출군 추적
6	환자-대조군 · 증례 보고	질병 유무로 과거 노출 / 증례 기술
7	기본 배경 정보 / 전문가 의견	의견 — 대조군·통계적 가치 없음

여과된 vs 여과되지 않은 정보

Filtered (1–3층)	누군가 이미 질을 **평가·종합** → 바로 쓰기 좋음
Unfiltered (4–6층)	원 연구(1차 문헌) → **내가 직접** 평가해야

검색은 피라미드 **위에서부터** 시작하는 게 효율적.

연구 설계 한눈에 (Slides 24–31)

설계	핵심 특징 (슬라이드 빈칸 = 노랑)	좋은 질문 · 장점	한계
체계적 문헌고찰 SR (Systematic Review, 체계적 문헌고찰: 정해진 기준으로 관련 연구를 모두 모아 평가·요약)	이전 연구의 서술적 요약, **predetermined criteria**의 포함 기준	포괄·재현 가능 검색	원 연구 질에 좌우
메타분석 MA (Meta-Analysis, 메타분석: 여러 연구 데이터를 통계로 합친 분석)	"**Best evidence**", 데이터를 통계로 결합 → **statistical power** ↑	결론의 확신↑ · forest plot (포레스트 플롯) [즉, 연구별 효과를 가로선으로 모아 그린 숲 모양 그림]	이질성 [즉, 연구마다 결과가 들쭉날쭉한 정도]
RCT (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구)	**Experimental**, 전향적 [즉, 지금부터 앞으로 따라가며 관찰하는] · **randomly** 배정 · **blinding**	**치료·예방** (A vs 위약)	시간·비용
코호트	집단을 **followed**, 전향적/후향적 [즉, 이미 일어난 과거를 거슬러 조사하는], **uncontrolled** conditions	**병인** [즉, 병이 생기는 원인], RCT가 **비윤리적**일 때	RCT보다 덜 신뢰
환자-대조군	**Retrospective**, **observational**, 질병 유무로 시작	병인, **rare diseases**, 긴 잠복기	노출 기여도 판단 어려움 · 회상 편향 [즉, 환자가 과거를 부정확하게 기억해 생기는 오차]
단면 연구	**a single point in time** 관찰	**prevalence** 측정	**causality** 추론 불가
증례 연구	같은 노출·치료 환자 기술, 대조군 없음	희귀·특이 질환 소개	매우 약한 근거
사설·전문가 의견	**opinions**, **no control group**	경험의 가치	**statistical** 가치 없음

RCT — 그림 29-1 무작위배정 임상시험

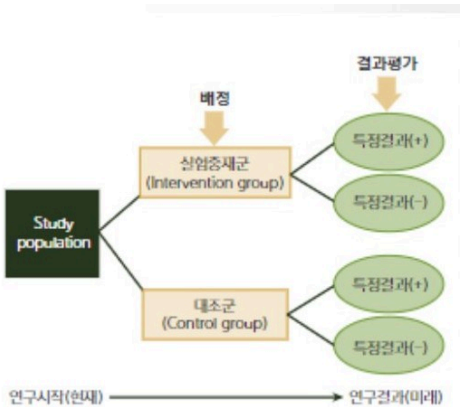


그림 29-1 무작위배정 임상시험 디자인의 모형도

연구 대상 → 무작위 [즉, 제비뽑기처럼 우연에 맡겨] 배정 → 실험군 / 대조군 → 결과 평가. 연구자가 **처치를 정해 줌** = 실험적 [즉, 연구자가 직접 처치를 정해 주는]·전향적 [즉, 지금부터 앞으로 따라가며 관찰하는]

전향적 코호트 — 그림 29-2

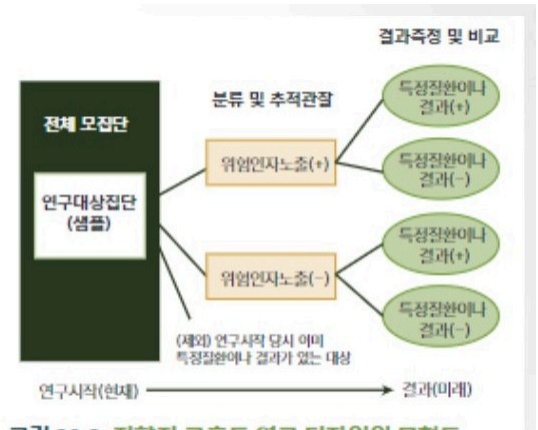


그림 29-2 전향적 코호트 연구 디자인의 모형도

현재 연구 대상 → **노출군 / 비노출군**으로 나눠 관찰 → 미래에 결과 발생 비교. 노출은 **이미 정해져 있음**

환자-대조군 — 그림 29-3

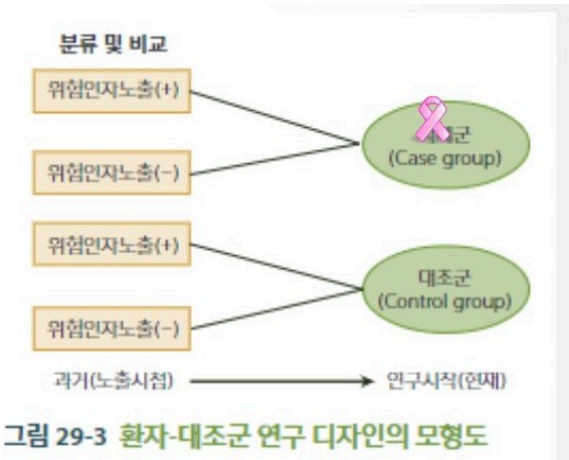


그림 29-3 환자-대조군 연구 디자인의 모형도

현재 **환자군 / 대조군**에서 출발 → 과거로 거슬러 위험 요인 노출 여부 조사 = 후향적 [즉, 이미 일어난 과거를 거슬러 조사하는]

코호트 vs 환자-대조군 — 출발점이 반대

	코호트	환자-대조군
출발점	노출 (원인)	질병 (결과)
시간 방향	앞으로 추적 (전향적·후향적 둘 다)	과거로 조사 (후향적)
유리한 경우	드문 노출 · RCT (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구)가 비윤리적일 때	드문 질병 · 긴 잠복기

RCT 결과 지표 (Slide 26 e·f)

e. **Clinical endpoint**	심근경색(MI), 사망 — 환자에게 직접 의미
f. Surrogate marker (대리 표지자) [즉, 진짜 결과 대신 빨리 잴 수 있는 검사 수치]	LDL-C (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, 저밀도 지단백 콜레스테롤: 이른바 나쁜 콜레스테롤) 변화율 % — 빠르고 적은 인원으로 잴 수 있지만 실제 결과와 어긋날 수 있음

Q13 빈칸 기출 복기 ★★★

근거 수준 피라미드의 빈칸을 위에서부터 채우시오.

1층 (①)

2층 (②)

3층 (③)

4층 (④)

5층 (⑤)

6층 환자-대조군 연구 · 증례 보고

7층 기본 배경 정보 / 전문가 의견

1–3층 = (⑥) 정보, 4–6층 = (⑦) 정보

✎ 내 풀이

정답 **① 체계적 문헌고찰 ② 비평적 분석 주제(CAT) ③ 개별 문헌에 대한 비평적 분석 ④ 무작위 대조군 연구(RCT) ⑤ 코호트 연구 ⑥ 여과된(filtered) ⑦ 여과되지 않은(unfiltered)**

✕ ②③ 순서를 바꾸면 오답 — **주제(여러 연구 종합)가 논문 1편보다 위**. ✕ RCT를 여과된 정보로 쓰면 오답 — 원 연구라 **여과되지 않은** 정보.

Q14 객관식 기출 복기 ★★☆

근거 피라미드에서 '여과된 정보'에 해당하지 <u>않는</u> 것은?

① 체계적 문헌고찰
② 비평적 분석 주제(CAT)
③ 개별 문헌에 대한 비평적 분석
④ 무작위 대조군 연구(RCT)
⑤ ①~③ 모두 여과된 정보이다

✎ 내 풀이

정답 ④

①②③ ○ 1–3층 = 전문가가 이미 평가·종합한 **여과된 정보**.
④ ✕ RCT는 4층 = **원 연구(1차 문헌)** → 사용자가 직접 평가해야 하는 여과되지 않은 정보.
⑤ 문장 자체는 맞는 설명이라 "해당하지 않는 것"의 답이 아님.

Q15 객관식 기출 복기 ★★★

근거 피라미드 2층과 3층의 차이로 옳은 것은?

① 2층은 연구 1편을, 3층은 여러 연구를 평가한다.
② 2층은 하나의 임상 주제에 대해 여러 연구를 평가·종합하고, 3층은 개별 논문 1편을 평가·요약한다.
③ 2층과 3층은 모두 여과되지 않은 정보이다.
④ 3층이 2층보다 근거 수준이 높다.
⑤ 2층은 RCT, 3층은 코호트 연구를 뜻한다.

✎ 내 풀이

정답 ②

① ✕ 반대로 씀 — 2층 = **주제(Topic) 단위 · 여러 연구**, 3층 = **논문 1편**.
② ○ CAT vs Critically-Appraised Individual Articles (개별 문헌에 대한 비평적 분석).
③ ✕ 둘 다 **여과된** 정보(1–3층).
④ ✕ 위로 갈수록 근거 수준↑ → **2층이 3층보다 높음**.
⑤ ✕ RCT = 4층, 코호트 = 5층.

Q16 객관식 기출 복기 ★★☆

체계적 문헌고찰에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 저자의 선호에 따라 연구를 자유롭게 고른다.
② 구체적이고 사전에 정해진 포함 기준을 사용한다.
③ 항상 데이터를 통계적으로 결합한다.
④ 단일 전향적 실험 연구이다.
⑤ 여과되지 않은 정보로 분류된다.

✎ 내 풀이

정답 ②

① ✕ 저자 임의 선택 = **서술적 종설** [즉, 여러 논문을 모아 정리한 리뷰 논문] **(narrative review)**의 특징.
② ○ a specific, **predetermined criteria** (사전에 정한 기준) of inclusion (Slide 24).
③ ✕ 통계적 결합은 **메타분석**. 체계적 문헌고찰은 결합 없이 요약만 할 수도 있음.
④ ✕ 단일 전향적 [즉, 지금부터 앞으로 따라가며 관찰하는] 실험 = **RCT** (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구). 체계적 문헌고찰은 여러 연구를 모은 것.
⑤ ✕ 피라미드 **최상위(1층)** = 여과된 정보.

Q17 짝짓기 ★★☆

연구 예시와 연구 설계의 연결이 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 전립선암이 있는 남성과 없는 남성의 과거 노출 비교 — 환자-대조군 연구
② 약 A 복용군과 무치료군을 10년간 추적 — 코호트 연구
③ 특정 시점에 한 지역 주민의 고혈압 유병률 조사 — 단면 연구
④ 흡연과 암에 관한 환자-대조군 연구 6개의 데이터를 통계적으로 결합 — 메타분석
⑤ 약 A와 위약에 무작위 배정하고 눈가림 — 코호트 연구

✎ 내 풀이

정답 ⑤

① ○ 질병 유무로 시작해 과거를 조사 (Slide 28 예).
② ○ 노출군 vs 비노출군 추적 (Slide 27 예).
③ ○ 한 시점 + 유병률 [즉, 특정 시점에 그 병을 가진 사람의 비율] (Slide 29).
④ ○ Slide 25 예 그대로.
⑤ ✕ 무작위 [즉, 제비뽑기처럼 우연에 맡겨] 배정 + 눈가림 [즉, 누가 진짜 약을 받는지 모르게 가리는 것] + 실험 = **RCT**. 코호트는 연구자가 배정하지 않고 **관찰**만 함.

Q18 T / F ★★☆

다음 문장이 맞으면 T, 틀리면 F를 표시하시오.

1. 메타분석은 데이터를 결합해 통계적 검정력을 높인다. T / F
2. 단면 연구로 인과관계를 평가할 수 있다. T / F
3. 환자-대조군 연구는 후향적·관찰적 연구이다. T / F
4. LDL-C (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, 저밀도 지단백 콜레스테롤: 이른바 나쁜 콜레스테롤) 변화율은 임상 종결점(clinical endpoint)의 예이다. T / F
5. 전문가 의견은 대조군이 없어 통계적 가치가 없다. T / F

✎ 내 풀이

정답 T F T F T

(1) ○ increase (statistical power (통계적 검정력) [즉, 진짜 효과가 있을 때 그것을 잡아낼 확률]) (Slide 25).
(2) ✕ 노출과 결과를 **동시에** 재서 무엇이 먼저인지 모름 → 인과 [즉, 하나가 다른 하나의 원인이 되는 관계] 추론 **불가**.
(3) ○ Retrospective, observational (Slide 28).
(4) ✕ LDL-C = **대리 표지자** [즉, 진짜 결과 대신 빨리 잴 수 있는 검사 수치] **(surrogate marker)**. 임상 종결점 [즉, 환자에게 직접 의미 있는 최종 결과] = 심근경색·사망.
(5) ○ no control group → no statistical value (Slide 31).

정보 참고자료의 종류 — 1·2·3차 문헌 (🎙️ 교수님: 중간고사에 나온다)

	1차 문헌 Primary	2차 문헌 Secondary	3차 문헌 Tertiary
정의	기존 지식을 늘리거나 새 지식을 소개하는 **원자료** — 정기간행물(journal)	1차 문헌의 **서지정보**를 모아 DB (DataBase, 데이터베이스: 자료를 모아 검색할 수 있게 정리한 창고)로 정리한 검색정보원 → 1차 문헌으로 **직접 접근**	1·2차 문헌 등을 수집·정리·평가하여 종합한 자료
예	original research, **case reports**, 학술지 논문 (NEJM, JAMA (Journal of the American Medical Association, 미국의사협회지), Lancet, AJHP (American Journal of Hospital Pharmacy, 미국 병원약학 저널)...)	PubMed (펍메드), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 메드라인: NLM이 선별한 학술지의 서지 DB), EMBASE (Excerpta Medica Database, 엠베이스: 유럽 중심의 의약학 서지 DB), IPA (International Pharmaceutical Abstracts, 국제 약학 초록 DB), CA Search, Biosis (바이오시스)	**교과서**, 사전류, 의약품집 [즉, 약 정보를 모아 둔 사전형 책], 종설논문 [즉, 여러 논문을 모아 정리한 리뷰 논문](review article), Micromedex (마이크로메덱스) · UpToDate (업투데이트) · Lexicomp (렉시콤프)
장점	주제에 대한 가장 **최신** 정보 · **lag time** [즉, 정보가 생겨서 이용자에게 닿기까지 걸리는 시간] **가장 짧음** · 자세한 정보가 필요할 때 유용	**3차보다 최신** · 빠르고 효과적으로 많은 정보 · 공간·인쇄 절약 · download 가능	**가장 쉽고 실용적** · 적용·평가가 풍부 · 넓은 주제
단점	**저자의 실험만 반영** · 객관적이지 못할 수 있음 · 학술지 구조 지식 없이는 평가 어려움	**사용법 복잡** · 검색 기법 훈련 필요 · **시스템 구축 비용** 비쌈	**lag time 가장 김** · 최신 정보 누락 · 깊이·세부 부족 → 1·2차와 함께

lag time · 최신성

lag time = 정보 발생 → 이용자 전달까지 걸리는 시간
1차 < 2차 < 3차 (3차가 가장 김)
최신성: 1차 > 2차 > 3차

1차 문헌의 평가 (Slide 39)

Journal name·저자 확인 · Journal의 목적 · 논문 종류(original research, case reports, comments, letter) · **Peer review** (동료 심사) [즉, 같은 분야 전문가가 출판 전에 검토하는 것] · **Publication frequency**

최신 유지: e-mail alerts for table of contents

⚠ 함정

- **종설(review article) = 3차**, case report = 1차
- PubMed = **2차** (답이 아니라 답이 있는 1차를 찾아 줌)
- UpToDate·Lexicomp·Micromedex = **3차** 전문 DB

이상적인 정보원 (Slide 36)

- 임상 현장에 있음
- 사용하기 쉬움
- 빠르고 안정적인 연결
- 포괄적 / 원문(Full text)
- 효과적인 검색 엔진
- 1차 자료(primary data) 제공

→ 다 갖춘 건 없어서 목적에 따라 1·2·3차를 골라 씀

약사 = 의약정보 전문가 (Slide 35)

- 의약품 정보의 확보·적절한 활용은 진료·치료에 중요
- 약사직능 경쟁력 = 의약정보 관리능력
- 의약분업·급변하는 의료환경이 정보제공·관리능력을 요구

국내 의약정보원 (Slides 48–53)

정보원	주소	강점
식약처 의약품안전나라	nedrug.mfds.go.kr	**허가사항** [즉, 식약처가 허가한 효능·용법·주의사항] · **안전성 서한** [즉, 새로 발견된 위험을 의료진에게 알리는 공문] · **회수/폐기 · 행정처분**
약학정보원	health.kr	국내 제조/수입 의약품, **의약품 식별** 정보 많고 정확
KIMS (Korea Index of Medical Specialties, 킴스: 국내 의약품 정보 서비스) 의약품정보센터	kimsonline.co.kr	**대체 가능 의약품 · 생산 발매 현황**
드럭인포	druginfo.co.kr	국내 의약품 정보
건강보험심사평가원	hira.or.kr	**보험인정 기준 · 약제 기준**, 의약품 통합정보 · DUR (Drug Utilization Review, 의약품 안전사용 서비스: 처방·조제 때 병용금기 등을 실시간 점검)
한국희귀필수의약품센터	kodc.or.kr	희귀·필수의약품

국외 정보원 (Slides 54–57)

분류	예
1차 근거의 요약 Summary of the primary evidence	ACP (American College of Physicians, 미국내과학회) Journal Club, Clinical Evidence, Dynamed (다이나메드), eMedicine (이메디슨), Essential Evidence Plus, FPIN (Family Physicians Inquiries Network, 가정의 임상질문 네트워크) Clinical Inquiries, UpToDate (업투데이트)
전자 교과서·도서관 Electronic textbooks & libraries	AccessMedicine (액세스메디슨), ACPMedicine, ACP PIER, Stat!Ref, First Consult, MD Consult
eMedicine	**point-of-care** (진료 현장) 참고자료, **8,000명+** 저자·편집자 정기 업데이트 (Medscape)
UpToDate	**근거 기반 · 동료 심사**, 웹·컴퓨터·모바일
AccessMedicine	"**Harrison's** (해리슨 내과학) **Online**" 제공

2차·3차 DB in 도서관

2차: PubMed (펍메드) · MEDLINE(Ovid) · Embase (Excerpta Medica Database, 엠베이스: 유럽 중심의 의약학 서지 DB) / 3차: Lexicomp (렉시콤프) · UpToDate (고려대 도서관 DB (DataBase, 데이터베이스: 자료를 모아 검색할 수 있게 정리한 창고) 목록)

Q19 짝짓기 기출 복기 교수님 강조 ★★★

문헌의 종류와 예시의 연결이 옳지 않은 것은?

① 1차 문헌 — 학술지에 실린 원저 논문(original research)
② 1차 문헌 — 증례 보고(case report)
③ 2차 문헌 — PubMed (펍메드), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 메드라인: NLM이 선별한 학술지의 서지 DB), EMBASE (Excerpta Medica Database, 엠베이스: 유럽 중심의 의약학 서지 DB)
④ 3차 문헌 — 교과서, 의약품집, UpToDate (업투데이트), Lexicomp (렉시콤프)
⑤ 1차 문헌 — 종설논문(review article)

✎ 내 풀이

정답 ⑤

① ○ 새 지식을 소개하는 원자료 [즉, 연구자가 직접 실험·관찰해 처음 내놓은 자료].
② ○ 슬라이드 예: original research, case reports.
③ ○ 1차 문헌의 서지정보를 [즉, 제목·저자·저널·연도 같은 논문의 신상 정보] 모은 검색 DB (DataBase, 데이터베이스: 자료를 모아 검색할 수 있게 정리한 창고).
④ ○ 수집·정리·평가해 종합한 자료 + 전문 DB.
⑤ ✕ 종설논문은 [즉, 여러 논문을 모아 정리한 리뷰 논문] 여러 문헌을 **모아 종합 → 3차** 문헌 (Slide 44).

Q20 객관식 기출 복기 ★★☆

lag time에 [즉, 정보가 생겨서 이용자에게 닿기까지 걸리는 시간] 대한 설명으로 옳은 것은?

① 1차 문헌의 lag time이 가장 길다.
② 3차 문헌의 lag time이 가장 짧다.
③ lag time은 1차 < 2차 < 3차 순으로 길어진다.
④ 2차 문헌은 3차 문헌보다 최신 정보가 적다.
⑤ 3차 문헌에는 최신 정보가 항상 실려 있다.

✎ 내 풀이

정답 ③

① ✕ 1차가 **가장 짧음**(가장 최신).
② ✕ 3차가 **가장 김**.
③ ○ 1차 < 2차 < 3차.
④ ✕ 2차는 "3차 문헌보다는 **최신**" (Slide 43).
⑤ ✕ 3차는 "최신 정보가 실리지 않는 경우가 **많음**" (Slide 46).

Q21 T / F 교수님 강조 ★★☆

1·2·3차 문헌의 장단점이 맞으면 T, 틀리면 F를 표시하시오.

1. 1차 문헌은 저자의 실험만 반영되어 객관적이지 못할 수 있다. T / F
2. 2차 문헌은 사용법이 복잡하고 시스템 구축 비용이 비싸다. T / F
3. 3차 문헌은 가장 쉽고 실용적이며 넓은 주제를 다룬다. T / F
4. 3차 문헌은 깊이와 세부 내용이 풍부해 1·2차 문헌을 볼 필요가 없다. T / F
5. 2차 문헌은 1차 문헌의 서지정보를 모아 1차 문헌으로의 직접 접근을 허용한다. T / F

✎ 내 풀이

정답 T T T F T

(1) ○ 1차 단점.
(2) ○ 2차 단점 + 검색 기법 훈련 필요.
(3) ○ 3차 장점.
(4) ✕ 3차 단점 = **깊이·세부 부족** → "1, 2차 문헌과 **함께** 찾아보는 것이 좋음".
(5) ○ 2차 정의.

Q22 객관식 ★★☆

1차 문헌을 평가할 때 확인할 항목으로 슬라이드에 제시되지 않은 것은?

① 학술지 이름과 저자(발표자)
② 학술지의 목적
③ 논문의 종류 (원저, 증례 보고, 논평, 편지 등)
④ 동료 심사(peer review) 여부와 발행 빈도
⑤ 논문의 쪽수와 그림의 개수

✎ 내 풀이

정답 ⑤

①~④ ○ Slide 39: Journal name·저자 / 목적 / 논문 종류 / Peer review / Publication frequency.
⑤ ✕ 쪽수·그림 수는 질과 무관 — 슬라이드에 없음.

Q23 짝짓기 ★★☆

국내 의약정보원과 강점의 연결이 옳지 않은 것은?

① 의약품안전나라 — 허가사항, 안전성 서한, 회수/폐기
② 약학정보원 — 의약품 식별 정보가 많고 정확
③ KIMS (Korea Index of Medical Specialties, 킴스: 국내 의약품 정보 서비스) — 대체 가능 의약품, 생산발매 현황
④ 건강보험심사평가원 — 보험인정 기준, 약제 기준
⑤ 한국희귀필수의약품센터 — 의약품 허가사항과 행정처분의 원출처

✎ 내 풀이

정답 ⑤

①~④ ○ 슬라이드 48–52 그대로.
⑤ ✕ 허가사항 [즉, 식약처가 허가한 효능·용법·주의사항]·행정처분의 원출처는 **식약처 의약품안전나라**. 희귀필수의약품센터는 희귀·필수의약품 공급 창구.

Q24 객관식 ★★☆

국외 정보원에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① UpToDate (업투데이트) — 근거 기반, 동료 심사를 거친 정보 자료
② eMedicine (이메디슨) — 진료 현장용 의학 참고자료, 8,000명 이상 저자
③ AccessMedicine (액세스메디슨) — Harrison's (해리슨 내과학) Online 접근 제공
④ Dynamed (다이나메드) — 1차 근거의 요약 자료
⑤ UpToDate는 학술지 원저 논문만 모아 둔 1차 문헌이다

✎ 내 풀이

정답 ⑤

①~④ ○ 슬라이드 54–57 그대로.
⑤ ✕ UpToDate는 1·2차 문헌을 종합한 **3차 전문 DB** (DataBase, 데이터베이스: 자료를 모아 검색할 수 있게 정리한 창고)(Slide 44)이자 피라미드의 **여과된** 정보.

Q25 서술 기출 복기 ★★★

EBM (Evidence-Based Medicine, 근거중심의학: 연구 근거를 바탕으로 진료를 결정하는 방식)을 정의하고, EBM에서 통합하는 세 가지 구성요소를 각각 설명하시오. (복기 1)

✎ 내 풀이

모범답안

EBM은 Sackett(1996)의 정의대로 **최선의 최신 근거(current best evidence)**를 **개별 환자(individual patient)** 진료의 **결정(decisions)**에 성실하고·명시적이며·신중하게 사용하는 것이다. 즉 다음 세 요소를 **통합**한다. ① **최선의 연구 근거**: 임상적으로 관련 있고 환자 중심인 연구 결과. ② **임상 전문성**: 임상 기술과 과거 경험으로 환자 고유의 건강 상태와 필요를 파악하는 능력. ③ **환자의 가치와 기대**: 각 환자가 가진 고유한 선호·우려·기대. 세 요소 중 하나라도 빠지면 EBM이 아니며, 근거는 임상 전문성을 대체하지 않고 보완한다.

🔑 핵심어 **current best evidence** **decisions** **individual patient** **통합** **연구 근거** **임상 전문성** **환자 가치·기대**

채점: 정의(Sackett) + 3요소 이름 + 각 1줄 설명 + "통합". ✕ 병태생리 [즉, 병이 몸 안에서 일어나는 원리]·전문가 의견을 요소로 쓰면 감점.

Q26 서술 기출 복기 ★★★

EBM의 5단계를 순서대로 쓰고, 각 단계에서 하는 일을 설명하시오. (복기 3)

✎ 내 풀이

모범답안

① **Ask** (질문하다): 환자 문제에 대해 명확·간결·임상적인(3C) 질문을 PICO (Patient·Intervention·Comparison·Outcome, 환자·중재·비교·결과: 임상 질문을 만드는 4요소)로 구성한다. ② **Acquire** (근거 찾기): 질문에 답할 최선의 근거를 찾기 위해 문헌을 검색한다(1·2·3차 문헌, PubMed (펍메드)). ③ **Appraise** (비판적 평가): 찾은 근거의 **타당성(validity)**과 **적용가능성(applicability)**을 비판적으로 평가한다(근거 피라미드). ④ **Apply** (적용): 비판적 평가 결과를 **임상 전문성 및 환자 정보·가치**와 통합해 진료에 적용한다. ⑤ **Evaluate** (평가·개선): 1–4단계 수행의 **효과성과 효율성**을 평가하고 다음번에 개선할 방법을 찾는다. (EBP 과정 그림은 앞에 Assess (평가하다: 환자 상태 파악) your patients를 붙인 6단계)

🔑 핵심어 **Ask · 3C · PICO** **Acquire · 문헌 검색** **Appraise · validity · applicability** **Apply · 전문성+환자** **Evaluate · 효과성·효율성**

채점: 단계 이름 5개(순서) + 각 단계 동사 + Appraise·Apply 내용 구분. ✕ 순서가 바뀌면 감점.

Q27 서술 기출 복기 ★★★

PICO (Patient·Intervention·Comparison·Outcome, 환자·중재·비교·결과: 임상 질문을 만드는 4요소)의 각 요소를 설명하고, Case #1(73세 여성, CHF (Congestive Heart Failure, 울혈성 심부전: 심장 펌프가 약해 피가 몸에 고이는 병), LVEF (Left Ventricular Ejection Fraction, 좌심실 박출률: 심장이 한 번 뛸 때 내보내는 피의 비율) 40%, 이르베사르탄 문의)에 대한 임상 질문을 PICO 형식으로 작성하시오. (복기 4)

✎ 내 풀이

모범답안

PICO는 잘 만든 임상 질문의 구성요소를 기억하게 돕는 연상 기호다. **P(Patient/Problem)**: 환자군·주된 문제·동반 질환 [즉, 주된 병과 함께 앓는 다른 병](필요시 성별·나이·인종). **I(Intervention)**: 고려하는 중재 [즉, 환자에게 하는 치료·처치], 예후 [즉, 병이 앞으로 어떻게 진행될지] 인자 또는 노출. **C(Comparison)**: 비교할 대안(다른 약·위약·무치료) — 항상 필요하진 않다. **O(Outcome)**: 이루거나 측정·개선하려는 결과. 예시 질문: "**울혈성 심부전(LVEF 40%)이 있는 73세 여성(P)**에서 기존 치료에 **이르베사르탄을 추가하는 것(I)**이 **기존 치료만 유지하는 것(C)**에 비해 **심부전 재입원을 줄이는가(O)?**"

🔑 핵심어 **Patient/Problem** **Intervention · 예후인자 · 노출** **Comparison (생략 가능)** **Outcome (측정 가능)** **4요소 모두 들어간 질문**

채점: 4요소 설명 + 사례 질문에 P·I·C·O가 모두 들어가면 만점. ✕ O를 "좋아지는가"처럼 측정 불가하게 쓰면 감점.

Q28 서술 기출 복기 ★★★

근거 피라미드의 2층과 3층이 무엇인지 설명하고, 여과된 정보와 여과되지 않은 정보를 구분하시오. (복기 7·8)

✎ 내 풀이

모범답안

2층은 **비평적** [즉, 장단점을 따져 믿을 만한지 평가하는] **분석 주제(Critically-Appraised Topics, CAT** (Critically-Appraised Topic, 비평적 분석 주제: 한 질문에 대한 여러 연구의 평가 요약)**)**로, 하나의 구체적인 임상 질문(주제)에 대해 **여러 연구**를 전문가가 비평적으로 평가하고 짧게 **종합**한 요약이다. 3층은 **개별 문헌에 대한 비평적 분석(Critically-Appraised Individual Articles)**으로, **연구 논문 한 편**을 전문가가 평가하여 요약·논평한 것이다. 1층(체계적 문헌고찰)~3층은 누군가 이미 질을 평가·종합한 **여과된 정보(filtered)**라 바로 활용하기 좋고, 4층(RCT)~6층(환자-대조군·증례)은 원 연구인 **여과되지 않은 정보(unfiltered)**라 사용자가 직접 평가해야 한다. 위로 갈수록 근거의 질이 높다.

🔑 핵심어 **CAT · 주제 · 여러 연구 종합** **개별 논문 1편 평가** **filtered (1–3층)** **unfiltered (4–6층)** **위로 갈수록 질↑**

채점: 2층·3층 이름 + 단위 차이(주제 vs 논문 1편) + 여과 구분. ✕ 2층·3층을 RCT·코호트로 쓰면 0점.

Q29 서술 기출 복기 교수님 강조 ★★★

1차·2차·3차 문헌의 정의를 쓰고, 각각의 예와 장단점(lag time [즉, 정보가 생겨서 이용자에게 닿기까지 걸리는 시간] 포함)을 비교하시오. (복기 9)

✎ 내 풀이

모범답안

1차 문헌은 기존 지식을 늘리거나 새 지식을 소개하기 위해 발표된 **원자료** [즉, 연구자가 직접 실험·관찰해 처음 내놓은 자료](원저 논문, 증례 보고 등 학술지 논문)로, 가장 최신이고 **lag time이 가장 짧지만** 저자의 실험만 반영되고 평가하려면 학술지 구조에 대한 지식이 필요하다. **2차 문헌**은 1차 문헌의 **서지정보** [즉, 제목·저자·저널·연도 같은 논문의 신상 정보]를 모아 놓은 검색 DB(**PubMed** (펍메드), **MEDLINE** (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 메드라인: NLM이 선별한 학술지의 서지 DB), EMBASE (Excerpta Medica Database, 엠베이스: 유럽 중심의 의약학 서지 DB), IPA (International Pharmaceutical Abstracts, 국제 약학 초록 DB))로, 3차보다 최신이고 많은 정보를 빠르게 찾을 수 있지만 사용법이 복잡하고 구축 비용이 비싸다. **3차 문헌**은 1·2차 문헌을 **수집·정리·평가해 종합**한 자료(교과서, 의약품집 [즉, 약 정보를 모아 둔 사전형 책], **종설논문** [즉, 여러 논문을 모아 정리한 리뷰 논문], Micromedex (마이크로메덱스)·UpToDate (업투데이트)·Lexicomp (렉시콤프))로, 가장 쉽고 실용적이지만 **lag time이 가장 길고** 깊이가 부족해 1·2차 문헌과 함께 봐야 한다.

🔑 핵심어 **원자료 · 최신 · lag time 최단** **서지정보 DB · PubMed** **수집·정리·평가·종합 · 종설** **lag time 1차 < 2차 < 3차**

채점: 정의 3개 + 예 각 2개 이상 + 장단점 각 1개 이상 + lag time 순서. ✕ 종설을 1차로 쓰면 감점.

Q30 서술 ★★☆

체계적 문헌고찰과 메타분석을 비교하고, 각각이 근거 피라미드에서 어디에 위치하는지 쓰시오. (복기 5 확장)

✎ 내 풀이

모범답안

체계적 문헌고찰은 특정 질문에 대해 **사전에 정해진 구체적인 포함 기준**으로 관련 연구를 포괄적으로 찾아 평가하고 요약한 것이다(예: 정신과 병동에서 약물 X로 조현병 성인을 치료한 모든 RCT (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구)). **메타분석**은 이렇게 모은 여러 연구의 **데이터를 통계적으로 결합**하여 **통계적 검정력** [즉, 진짜 효과가 있을 때 그것을 잡아낼 확률](**statistical power**)과 결론에 대한 확신을 높인 것으로 "최선의 근거(best evidence)"라 불린다(forest plot). 둘 다 피라미드 **최상위(1층)의 여과된 정보**이며, 메타분석은 체계적 문헌고찰 안에서 결과를 수치로 합칠 때 수행된다. 저자가 임의로 고른 서술적 종설과 달리 검색·선정 과정이 재현 가능하다.

🔑 핵심어 **사전에 정한 포함 기준** **통계적 결합 · 검정력↑** **최선의 근거** **최상위 · 여과된 정보** **서술적 종설과 차이**

채점: 체계적 문헌고찰 정의(사전 기준) + 메타분석 정의(통계 결합·검정력) + 위치.

1장 FINAL 1장 암기카드 ① — 시험 직전 5분

🧭 EBM

Sackett (색킷: EBM을 처음 제안한 캐나다 의사)
1996 · McMaster (맥마스터 대학)
current best · decisions · individual
3요소 = 연구 근거 + 임상 전문성 + 환자 가치
NOT: cookbook (요리책) [즉, 레시피대로 기계적으로 따라 하는 진료] · 대체 · 비용절감 · RCT (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구)만

🪜 5단계

Ask(3C·PICO (Patient·Intervention·Comparison·Outcome, 환자·중재·비교·결과: 임상 질문을 만드는 4요소)) → Acquire(검색) → Appraise(**validity** (타당성) [즉, 연구 결과를 믿을 수 있는가]·**applicability** (적용가능성) [즉, 내 환자에게 써도 되는가]) → Apply(전문성+환자) → Evaluate(효과성·효율성)
그림 6상자: **Assess** (평가하다: 환자 상태 파악)
your patients부터

❓ PICO

P 환자/문제 · I 중재 [즉, 환자에게 하는 치료·처치]/예후인자 [즉, 병이 앞으로 어떻게 진행될지]/노출 · C 비교(**생략 가능**) · O 결과
질문 유형 4: 진단·치료·예후·위해/병인 [즉, 병이 생기는 원인]

🔺 피라미드

SR (Systematic Review, 체계적 문헌고찰: 정해진 기준으로 관련 연구를 모두 모아 평가·요약) → **CAT** (Critically-Appraised Topic, 비평적 분석 주제: 한 질문에 대한 여러 연구의 평가 요약) → 개별 논문 비평 → RCT → 코호트 → 환자-대조군·증례 → 배경·의견
1–3 여과 / 4–6 비여과

🔬 연구 설계

RCT: experimental · randomly · blinding (눈가림) [즉, 누가 진짜 약을 받는지 모르게 가리는 것]
코호트: followed · uncontrolled · 비윤리적 RCT
환자-대조군: retrospective · observational · rare disease
단면: single point · prevalence · causality ×

📚 1·2·3차

1차 원자료 [즉, 연구자가 직접 실험·관찰해 처음 내놓은 자료]·최신·lag 최단 / 2차 서지정보 [즉, 제목·저자·저널·연도 같은 논문의 신상 정보] DB(PubMed) / 3차 종합(교과서·**종설** [즉, 여러 논문을 모아 정리한 리뷰 논문]·UpToDate (업투데이트))·lag 최장

🏥 정보원

의약품안전나라 허가·안전성 서한 [즉, 새로 발견된 위험을 의료진에게 알리는 공문] / 약학정보원 식별 / KIMS (Korea Index of Medical Specialties, 킴스: 국내 의약품 정보 서비스) 대체약 / 심평원 보험·DUR (Drug Utilization Review, 의약품 안전사용 서비스: 처방·조제 때 병용금기 등을 실시간 점검) / UpToDate 근거기반·동료심사 / AccessMedicine (액세스메디슨) Harrison's (해리슨 내과학)

1장 암기카드 ② — 함정 · 서술형 문장

⚠ 함정 TOP 3

1. **병태생리** [즉, 병이 몸 안에서 일어나는 원리]·**전문가 의견** = 전통 패러다임 (EBM 3요소 X)
2. **종설** [즉, 여러 논문을 모아 정리한 리뷰 논문] **= 3차**, case report = 1차, PubMed (펍메드) = 2차
3. 단면 연구 = 인과 [즉, 하나가 다른 하나의 원인이 되는 관계] ×, LDL-C (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, 저밀도 지단백 콜레스테롤: 이른바 나쁜 콜레스테롤) = **대리 표지자** [즉, 진짜 결과 대신 빨리 잴 수 있는 검사 수치]

✍ 서술형 핵심 문장 — 이 문장 그대로 외우기

- EBM은 최선의 연구 근거를 임상 전문성, 환자의 가치·기대와 통합하여 개별 환자 진료 결정을 내리는 것이다.
- EBM 5단계는 Ask (질문하다) → Acquire (근거 찾기) → Appraise(타당성·적용가능성) → Apply(전문성·환자와 통합) → Evaluate(효과성·효율성)이다.
- 피라미드 2층 CAT (Critically-Appraised Topic, 비평적 분석 주제: 한 질문에 대한 여러 연구의 평가 요약)는 한 주제에 대한 여러 연구의 비평적 [즉, 장단점을 따져 믿을 만한지 평가하는] 종합, 3층은 개별 논문 한 편의 비평적 분석이며 1–3층은 여과된 정보다.

1 개요 NLM · NCBI · MEDLINE | 2 MeSH 통제어 · 트리 · explode | 3 자동 매핑 MeSH > Journal > Author | 4 검색 기술 AND · ( ) · * · [ ] · " " · ~N | 5 결과 관리 필터 · 저장 · 알림

한 줄 요약

PubMed (펍메드)**는 NLM** (National Library of Medicine, 미국 국립의학도서관) **산하 NCBI** (National Center for Biotechnology Information, 미국 국립생물공학정보센터) **가 운영하는 무료 2차 문헌 DB** (DataBase, 데이터베이스: 자료를 모아 검색할 수 있게 정리한 창고) **(약 4천만 건, 대부분 MEDLINE** (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 메드라인: NLM이 선별한 학술지의 서지 DB)**). 검색어를 넣으면 MeSH** (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어) **→ Journal → Author 순으로 자동 매핑해 MeSH OR 자연어로 찾는다(Advanced** (고급 검색) **→ Details** (세부 내용)**로 확인). 결과가 많거나 부정확하면 AND/OR/NOT · ( ) · * · [태그] · " " · [ti:~N]으로 좁히고, 필터** [즉, 조건에 맞는 결과만 남기는 거름망]**·저장·알림으로 관리한다.**

🎯 족보가 노리는 곳

포인트	함정
운영 · 출처 빈칸	**NLM 산하 NCBI**, 대부분 **MEDLINE**
MeSH란?	**통제어휘** [즉, 정해진 표준 단어만 쓰도록 관리하는 단어 목록]**(시소러스** [즉, 같은 뜻의 단어들을 묶어 놓은 사전]**)**, 하위만 explode (확장 검색) [즉, 하위 용어까지 자동으로 포함]
자연어 vs MeSH	자연어 = **재현율** [즉, 관련 논문을 빠뜨리지 않고 찾아내는 비율]**(민감도** [즉, 있는 것을 있다고 잡아내는 능력]**)**, MeSH = **정확률** [즉, 찾은 논문 중 진짜 관련 있는 논문의 비율]**(특이도** [즉, 없는 것을 없다고 걸러내는 능력]**)**
검색 기술 구별	" " = 어구, ~N = 인접, * = 절단
Field tag (필드 태그) [즉, 어느 칸(제목·저자 등)에서 찾을지 지정하는 꼬리표] **틀린 예**	**(A OR B)[ti]** 는 틀린 형식
Proximity 특징	N↑ → 결과↑, **순서 무관**, [ti]·[tiab]

💡 숫자 먼저

1946년~ · **40**개 언어(영어 **86%**) · 약 **4천만** 건 · MEDLINE 약 **5,300**종(**80%↑**) · PMC (PubMed Central, 펍메드 센트럴: NIH가 운영하는 무료 원문 저장소) 약 **3,300**종 · MeSH **16** 트리 · **연 1회** 개정 · * 앞 **4**글자 · Clipboard (클립보드: 임시 보관함) **8시간·500건**

📑 이 장의 페이지

28 PART 01 PubMed 개요 — 운영 · 규모 ...
29 PART 01 개념문제 — 개요
30 PART 02 MeSH — 통제어휘 · 트리 · ...
31 PART 02 자연어 vs MeSH · Automati...
32 PART 02 개념문제 — MeSH · 자연어 ·...
34 PART 03 검색 기술 7가지
35 PART 03 Field Tags · MeSH DB · Ad...
36 PART 03 개념문제 — 검색 기술
38 PART 04 결과 보기 · 필터 · 저장 · 알림
40 PART 04 개념문제 — 결과 관리
41 PART 01–04 개념문제 — 서술형
43 FINAL 2장 암기카드

PubMed = 의학·생명과학 문헌 검색 무료 DB

a. 운영	미국 국립의학도서관(NLM (National Library of Medicine, 미국 국립의학도서관)) 산하 국립생물공학정보센터(NCBI (National Center for Biotechnology Information, 미국 국립생물공학정보센터))
b. 분야	의학·약학·간호·치의·수의학, 생명과학, 행동과학, 화학, 의공학 학술지의 서지정보 [즉, 제목·저자·저널·연도 같은 논문의 신상 정보](색인 [즉, 논문마다 주제 꼬리표를 붙여 찾기 쉽게 하는 일]·초록) DB (DataBase, 데이터베이스: 자료를 모아 검색할 수 있게 정리한 창고)
c. 규모	생의학 4천만 건 서지·초록·인용 · 40개 언어 (영어 **86%**) · 1946년 이후 · 2011년부터 매년 **100만 건+** · **매일** 업데이트
🎙️ 녹취	순수 인문학·예술 문헌은 **없음** (생의학과 연결된 연구는 포함)

d. 데이터베이스 구성 (Slides 6–7)

구성	규모 · 특징
MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 메드라인: NLM이 선별한 학술지의 서지 DB) **(OLD Medline 포함)**	등재 학술지 약 **5,300**종 = 전체 논문의 **80% 이상** · 1946– · MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어)로 색인 · OVID (오비드)·EBSCO (엡스코)·ProQuest (프로퀘스트)에서도 검색
PMC (PubMed Central, 펍메드 센트럴: NIH가 운영하는 무료 원문 저장소) **(PubMed Central)**	NIH (National Institutes of Health, 미국 국립보건원) **무료 디지털 아카이브** [즉, 자료를 모아 보관하는 저장소] · 원문 제공 약 **3,300**종 (그중 MEDLINE 등재 약 900종) · 2000–
그 외	non-MEDLINE 학술지 · **Bookshelf** (북셸프: NCBI 전자책 서고)(e-book chapter, 2010–) · **Preprint** (프리프린트) [즉, 동료 심사 전에 먼저 공개한 논문] (NIH 펀딩 연구)

PubMed 접근 (Slides 8–11)

a · b	https://pubmed.gov · https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov — 개인 자격
c. KU PubMed	의학도서관(medlib.korea.ac.kr) → **로그인** → KU PubMed → 결과에 link@KOREA UNIV → Full Text Finder (원문 찾기 도구)

🎙️ PubMed는 서지·초록만 보여 주고 원문이 없는 논문도 많음 → 구독 [즉, 돈을 내고 정기적으로 이용할 권리를 사는 것] 저널은 **도서관 경유**가 편함. **Open Access** (오픈 액세스) [즉, 누구나 무료로 원문을 보게 공개](2000년대 초, 세금으로 한 연구는 무료로) 논문은 어디로 들어가도 원문이 열림.

NLM의 다른 DB (Slide 5)

MedlinePlus (메드라인플러스)	일반인용 건강정보
MeSH	의학 주제어 사전
ClinicalTrials.gov (클리니컬트라이얼스: 임상시험 등록 사이트)	전 세계 **임상시험 프로토콜** [즉, 연구 계획서] **등록** (🎙️ 미리 등록해야 결과 인정)
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool, 블라스트: 유전자·단백질 서열 비교 도구) · Open-i	서열 비교 · 이미지 검색

⚠ 함정

- PubMed ⊃ MEDLINE (PubMed가 더 큰 집합)
- PubMed = **2차 문헌** (원문 아님, 원문은 링크·PMC)
- 운영 = **NCBI**(NLM 산하) — NIH ⊃ NLM ⊃ NCBI

Q31 빈칸 기출 복기 ★★☆

빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

PubMed (펍메드)는 미국 국립의학도서관 ① _____ 산하 ② _____ 가 운영하는 무료 데이터베이스이다. 수록 논문의 80% 이상은 ③ _____ 등재 학술지에서 오며, 무료 원문을 제공하는 디지털 아카이브인 [즉, 자료를 모아 보관하는 저장소] ④ _____ 와 non-MEDLINE 학술지, Bookshelf (북셸프: NCBI 전자책 서고), Preprint (프리프린트) [즉, 동료 심사 전에 먼저 공개한 논문] 등이 함께 들어 있다. 1·2·3차 문헌 중 PubMed는 ⑤ _____ 문헌에 해당한다.

✎ 내 풀이

정답 ① **NLM** (National Library of Medicine, 미국 국립의학도서관) ② **NCBI** (National Center for Biotechnology Information, 미국 국립생물공학정보센터) ③ **MEDLINE** (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 메드라인: NLM이 선별한 학술지의 서지 DB) ④ **PMC** (PubMed Central, 펍메드 센트럴: NIH가 운영하는 무료 원문 저장소) ⑤ **2차**

✕ ②에 NIH (National Institutes of Health, 미국 국립보건원)를 쓰면 오답 — NIH는 NLM의 **상위** 기관. 포함 관계 NIH ⊃ NLM ⊃ NCBI.
✕ ⑤에 1차를 쓰면 오답 — PubMed는 원문이 아니라 **서지정보** [즉, 제목·저자·저널·연도 같은 논문의 신상 정보]를 모은 DB (🎙 "대표적인 2차 문헌 DB").

Q32 객관식 ★★☆

PubMed에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 1946년 이후의 문헌을 수록한다.
② 전 세계 40개 언어로 된 논문이 있으며 영어 논문이 약 86%이다.
③ 매일 업데이트되고, 2011년부터 매년 100만 건 이상 증가했다.
④ 수록된 모든 논문의 원문을 무료로 제공한다.
⑤ MEDLINE 등재 학술지 논문이 전체의 80% 이상을 차지한다.

✎ 내 풀이

정답 ④

①②③⑤ ○ 슬라이드 6 수치 그대로.
④ ✕ PubMed는 **서지·초록 DB**. 원문은 PMC·출판사·도서관 **링크**로 연결될 뿐이고, 구독 [즉, 돈을 내고 정기적으로 이용할 권리를 사는 것] 저널은 원문이 막혀 있음 (🎙).

Q33 T / F 교수님 강조 ★★☆

다음 문장이 맞으면 T, 틀리면 F를 표시하시오.

1. MEDLINE이 PubMed보다 더 큰 집합이다. T / F
2. PMC는 NIH의 무료 원문 디지털 아카이브이다. T / F
3. 고려대 의학도서관을 경유해 접속하면 결과에 학교 원문 링크(link@KOREA UNIV)가 붙는다. T / F
4. Open Access (오픈 액세스) [즉, 누구나 무료로 원문을 보게 공개] 논문은 학교 도서관을 거쳐야만 원문을 볼 수 있다. T / F
5. ClinicalTrials.gov (클리니컬트라이얼스: 임상시험 등록 사이트)는 전 세계 임상시험 프로토콜을 등록하는 NLM의 DB이다. T / F

✎ 내 풀이

정답 **F T T F T**

(1) ✕ **PubMed ⊃ MEDLINE** — MEDLINE은 PubMed의 80% 남짓을 차지하는 일부.
(2) ○
(3) ○ 학교 구독 권한 적용.
(4) ✕ OA (Open Access, 오픈 액세스: 누구나 무료로 원문을 보게 공개)는 **어느 경로로 들어가도** 원문이 열림 (🎙).
(5) ○ 🎙 미리 등록해야 결과를 인정받음.

The Medical Subject Headings (MeSH)

a. PubMed (펍메드)의 서지정보 [즉, 제목·저자·저널·연도 같은 논문의 신상 정보] 색인을 [즉, 논문마다 주제 꼬리표를 붙여 찾기 쉽게 하는 일] 생성하는 데 쓰는 NLM (National Library of Medicine, 미국 국립의학도서관)의 통제된 어휘 [즉, 정해진 표준 단어만 쓰도록 관리하는 단어 목록] 동의어집 [즉, 같은 뜻의 단어들을 묶어 놓은 사전](controlled vocabulary thesaurus)

🎙️ 같은 개념을 연구자·임상가마다 다르게 부름 → 논문을 **일관되게 분류**하려는 기준 용어
예) statin(임상) = **HMG-CoA reductase inhibitor**(연구) → MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어) **Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors**

b. 구조	상위/하위 개념을 분류한 16개 트리 — [A] 해부학 · [C] 질병 · [D] 화학물질·약물 · [E] 기법·장비 …
c. 개정	연 1회 개정, 신규 용어 포함 — COVID-19 **2021(2020)** 도입 · Semaglutide **2026** 도입

🎙️ Explode — MeSH 하위어 자동 확장

MeSH로 검색하면 하위 용어까지 자동 포함, **위로는 안 올라감**.
예) Face → Eyebrow · Eye · Cheek… 함께 검색
→ 넓게: 상위 용어 / 좁게: 가장 아래 용어 · 끄려면 [mh:noexp]

MeSH 용어 화면 읽기 (Slides 16–17, 예: HMG-CoA Reductase Inhibitors)

화면 항목	뜻 · 검색에서 쓰는 법
용어 정의 · Year introduced	정의 + **도입 연도** (1996)
Subheadings (세부주제어)	**세부주제 한정** — adverse effects, therapeutic use, pharmacokinetics…
Restrict to MeSH Major Topic (주요 주제)	그 용어가 **주요 주제**인 논문만 → [majr]
Do not include MeSH terms found below…	**하위용어 불포함** → [mh:noexp]
Entry Terms (도입어) [즉, 같은 뜻의 다른 표현 목록]	동의어·유의어 목록 → **자연어 검색** 때 활용
Previous Indexing (이전 색인어)	이 용어가 생기기 **전** 쓰던 색인 용어 (옛 논문 찾기)
See Also (관련 용어) · **Tree Number**	관련 용어 · **트리 속 위치**(한 용어가 여러 트리에 있을 수 있음)
PubMed Search Builder (검색식 작성기)	Add to search builder → **Search PubMed**

논문 상세 화면의 MeSH terms (Slide 38)

논문에 색인된 MeSH 목록 → 관련 용어를 참고해 검색에 활용. 별표(*) = 그 논문의 **주요 주제(Major Topic)**

c. 자연어 vs MeSH (Slide 19)



🎙️ 녹취 정리 — 민감도 vs 특이도

	자연어	MeSH(통제어)
범위	굉장히 넓게 (저널명·저자명까지)	정확히 맞는 것만
민감도 [즉, 있는 것을 있다고 잡아내는 능력] **(있는 걸 있다고)**	**높음**	상대적으로 낮음
특이도 [즉, 없는 것을 없다고 걸러내는 능력] **(없는 걸 걸러냄)**	낮음	**높음**
약점	동의어·모호 개념 누락	**새 개념·최신 논문 누락**

Automatic Term Mapping (Slides 20–22)

- a. 검색어 입력 → MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어) > Journal > Author 순으로 매핑·변환하여 검색
- b. 변환 상세내용 확인: Advanced (고급 검색) → Details (세부 내용)
- c. 결과 = MeSH Terms OR All Fields (통제어 [즉, 정해진 표준 단어만 쓰도록 관리하는 단어 목록] OR 자연어)

예) pharmacy student education → **14,240건**

pharmacy student: `"students, pharmacy"[MeSH Terms] OR ("students"[All Fields] AND "pharmacy"[All Fields]) OR "pharmacy students"[All Fields]`

education: 단수·복수·변형어(educated, educating...) + "education"[MeSH Terms] + "teaching"[MeSH Terms]...

🎙️ 교수님: Details를 반드시 확인

저자 이름·저널명·제목·초록 어디든 걸리면 가져오기 때문에 **의도보다 훨씬 넓게** 검색됨 → Details로 의도대로 해석됐는지 판단 후 검색어를 조정. 빈칸으로 구분된 단어는 **AND**로 처리.

⚠ 함정

- 자동 매핑은 MeSH를 **먼저** 본다 (Journal·Author가 먼저 아님)
- 따옴표(" ")·절단(*)을 쓰면 자동 매핑이 꺼짐 → [All Fields]만
- 실전 검색식 = MeSH OR 자연어 → statin[mh] OR statin*[tiab]

Q34 객관식 기출 복기 ★★☆

MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 저자가 논문에 쓴 키워드를 그대로 모은 목록이다.
② PubMed (펍메드) 서지정보 색인에 쓰이는 NLM (National Library of Medicine, 미국 국립의학도서관)의 통제된 어휘 동의어집이다.
③ 5년마다 한 번 개정된다.
④ 상위/하위 개념을 8개 트리로 분류한다.
⑤ MeSH로 검색하면 상위 용어까지 자동으로 함께 검색된다.

✎ 내 풀이

정답 ②

① ✕ 저자 키워드는 **자연어**. MeSH는 색인 [즉, 논문마다 주제 꼬리표를 붙여 찾기 쉽게 하는 일] 전문가가 붙이는 표준어.
② ○ Slide 14 a 그대로.
③ ✕ **연 1회** 개정 (COVID-19, Semaglutide 등 신규 용어).
④ ✕ **16개** 트리.
⑤ ✕ 자동 포함은 **하위** 용어(explode). 🎙 "위로는 안 올라감".

Q35 T / F 교수님 강조 ★★☆

다음 문장이 맞으면 T, 틀리면 F를 표시하시오.

1. COVID-19는 2021년(보충개념은 2020년) MeSH에 도입되었다. T / F
2. MeSH 화면의 Entry Terms (도입어) [즉, 같은 뜻의 다른 표현 목록]는 그 용어의 하위 개념 목록이다. T / F
3. "Restrict to MeSH Major Topic (주요 주제)"을 체크하는 것은 [majr] 태그와 같은 효과다. T / F
4. [mh:noexp]는 하위 용어를 포함하지 않고 그 용어만 검색한다. T / F
5. 새로 생긴 개념은 MeSH에 아직 없을 수 있어 자연어 검색이 필요하다. T / F

✎ 내 풀이

정답 T F T T T

(1) ○ Slide 15.
(2) ✕ Entry Terms = **동의어·유의어** 목록(자연어 검색에 활용). 하위 개념은 **트리**에서 확인.
(3) ○ 주요 주제만.
(4) ○ explode 끔.
(5) ○ MeSH의 약점 = 새 개념·최신 논문 누락.

Q36 객관식 기출 복기 ★★☆

자연어 검색과 MeSH 검색의 비교로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 자연어는 논문 제목·초록이나 저자 키워드에 쓰인 단어이다.
② MeSH는 색인 전문가가 표준화한 단어이다.
③ 자연어 검색은 재현율(민감도)을 높이는 검색이다.
④ MeSH 검색은 새로운 개념이나 최신 논문을 누락할 수 있다.
⑤ MeSH 검색은 동의어 누락이 많아 재현율(민감도)을 높이는 검색이다.

✎ 내 풀이

정답 ⑤

①②③④ ○ Slide 19 표 그대로.
⑤ ✕ 두 군데 틀림 — MeSH는 동의어를 대표어로 묶어 **동의어 누락이 적고**, 높이는 것은 **정확률** [즉, 찾은 논문 중 진짜 관련 있는 논문의 비율]**(특이도** [즉, 없는 것을 없다고 걸러내는 능력]**)**. 동의어 누락은 **자연어**의 단점.

Q37 객관식 ★★☆

자동 용어 매핑(Automatic term mapping)에서 PubMed (펍메드)가 검색어를 매핑하는 순서는?

① Author > Journal > MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어)
② Journal > MeSH > Author
③ MeSH > Journal > Author
④ MeSH > Author > Journal
⑤ All Fields > MeSH > Journal

✎ 내 풀이

정답 ③

③ ○ MeSH 변환표 → Journal 변환표 → Author 색인 [즉, 논문마다 주제 꼬리표를 붙여 찾기 쉽게 하는 일].
①②④⑤ ✕ 모두 **MeSH가 첫 번째**가 아니거나 Journal·Author 순서가 바뀜. All Fields는 매핑 순서가 아니라 함께 붙는 자연어 검색.

Q38 단답 교수님 강조 ★★☆

다음 물음에 답하시오.

1. 검색어가 실제로 어떻게 변환되었는지 확인하는 메뉴 경로는? ①
2. 자동 매핑된 각 개념은 어떤 두 종류의 검색이 어떤 연산자로 결합되는가? ②
3. 검색어 사이의 빈칸(공백)은 어떤 연산자로 처리되는가? ③

✎ 내 풀이

정답 ① Advanced (고급 검색) → Details (세부 내용) ② MeSH Terms OR All Fields ③ AND

✕ ②를 AND로 쓰면 오답 — 통제어와 [즉, 정해진 표준 단어만 쓰도록 관리하는 단어 목록] 자연어는 **OR**로 묶여 결과를 넓힘.
✕ ③을 OR로 쓰면 오답 — 공백은 기본값 **AND** (salmonella hamburger = 둘 다 있는 논문).

Q39 객관식 ★★★

검색창에 statin을 입력했을 때 일어나는 일로 가장 옳은 것은?

① statin이라는 단어가 제목에 있는 논문만 검색된다.
② MeSH Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors로도 변환되고, statin 자체도 All Fields로 함께 검색된다.
③ Statins라는 저널에 실린 논문만 검색된다.
④ 저자 이름이 Statin인 논문만 검색된다.
⑤ MeSH의 상위 용어인 Enzyme Inhibitors 전체가 검색된다.

✎ 내 풀이

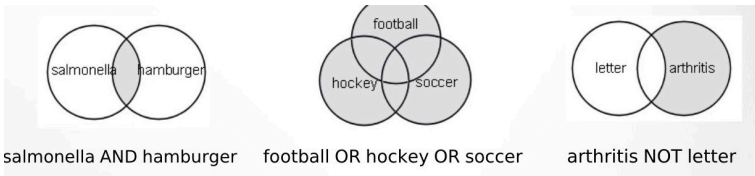
정답 ②

① ✕ 제목만 찾으려면 statin[ti]처럼 **필드 태그**가 필요.
② ○ 🎙 MeSH 변환 + 입력어 그대로(All Fields).
③④ ✕ MeSH에서 먼저 매핑되므로 저널·저자 검색만 되지 않음.
⑤ ✕ explode (확장 검색) [즉, 하위 용어까지 자동으로 포함]는 **하위로만** — 상위 Enzyme Inhibitors 전체로 넓어지지 않음.

검색 기술 a–g (Slides 23–30) — 족보: "검색 기술 구별"

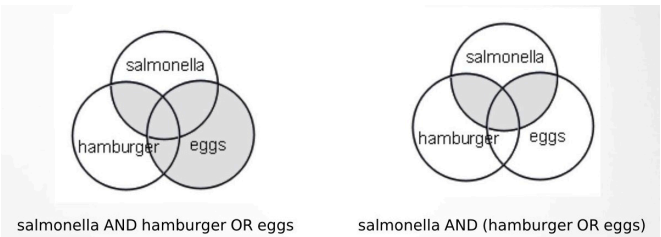
기술	방법	예 · 결과 수	효과
a. Boolean (불리언) [즉, AND·OR·NOT 같은 논리 연산]	AND(**space = default**) · OR · NOT	salmonella AND hamburger · football OR hockey OR soccer · arthritis NOT letter	AND·NOT ↓ / OR ↑
b. Nesting (네스팅) [즉, 괄호로 계산 순서를 정하기]	( ) 먼저 계산, 없으면 왼쪽 → 오른쪽	salmonella AND (hamburger OR eggs)	의미가 달라짐
c. Truncation (절단검색) [즉, 단어 뒷부분을 * 로 열어 두고 찾기]	* — * 앞 최소 4글자	pharmacy 688,993 → **pharmac*** 5,443,047	↑ · 자동 매핑 꺼짐
d. Field Tags (필드 태그) [즉, 어느 칸(제목·저자 등)에서 찾을지 지정하는 꼬리표]	[ ] — 검색어**마다** 붙임	caffeine[mh] OR caffein*[tiab]	범위 제한 ↓
e. Phrase	앞뒤 큰따옴표 " " → 하나의 어구	pharmacy students 11,969 → **"pharmacy students"** 5,941	↓ · 자동 매핑 꺼짐
f. Proximity	"검색어"[field:~N] — [title]·[title/abstract]	"pharmacy education"[ti:~0] 642 vs [ti:~2] 896	N↑ → ↑ · 순서 무관
g. 스펠링 확인	오타 → "Did you mean ...?" 제안	28건 → hemorrhage 5,492,922건	철자 먼저 확인

Boolean (Slide 23)



salmonella AND hamburger　football OR hockey OR soccer　arthritis NOT letter

Nesting (Slide 24)



salmonella AND hamburger OR eggs　　salmonella AND (hamburger OR eggs)

왼쪽: (salmonella AND hamburger) **OR** eggs → 살모넬라 없는 계란 논문까지 / 오른쪽: salmonella 중 hamburger 또는 eggs

Proximity 세부 (Slide 29)

- 검색어 = **2개 이상** 단어를 큰따옴표 안에
- N = 사이에 **N개 이하** 단어가 끼어도 검색
- 어구검색이 안 될 때 N = 0 으로 대신
- **단어 순서 관계 없음**

d. Field Tags — 자주 쓰는 태그 (Slide 26 빨간 상자)

태그	필드	태그	필드
[au]	Author 저자	[mh]	MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어) Terms (하위 포함)
[1au]	First Author 제1저자	[majr]	MeSH Major Topic (주요 주제)
[ta]	Journal 저널	[ti]	Title 제목
[dp]	Publication Date 출판일	[tiab]	Title/Abstract 제목+초록
[pt]	Publication Type 출판 유형	[tw]	Text Words (넓은 텍스트)

논문이 너무 많거나 부정확할 때 **검색 범위를 제한**. 🎙️ 태그 없으면 All Fields → cancer 약 572만 건, cancer[ti] 약 150만 건

Field Tags 예시 (Slide 27) — 족보: "옳지 않은 것 고르기"

예1	caffeine[mh] OR caffein*[tiab] — MeSH + 제목·초록 자연어
예2	covid-19[tw] NOT preprint[pt] — 프리프린트 제외
예3	muscle strength[majr] AND 2010:2023[dp] — 주요 주제 + 기간
예4	caffeine[ti] OR coffee[ti] (O) / (caffeine OR coffee)[ti] (X)

MeSH DB를 이용한 검색 (Slide 31)

1. 세부주제/중심주제·하위용어 불포함 등 옵션 체크 → **Add to search builder** → "Muscle Strength"[Mesh:NoExp]
2. **Search PubMed** (펍메드) 또는 다른 MeSH 용어 검색 (resistance training)
3. AND/OR/NOT 조합 선택 → **Add to search builder**
4. **Search PubMed** 클릭

Advanced 조합 검색 (Slide 32)

1. Advanced (고급 검색) 클릭
2. 검색필드 선택 (All Fields, Author, MeSH Terms, Title/Abstract…)
3. 검색어 입력
4. 부울 조합 선택 (Add with AND / OR / NOT)
5. Query box에 검색식 입력됨 — 편집 가능, 필드 태그를 알면 직접 입력
6. Search → 결과 화면 이동 / Add to History (검색 기록) → 결과 수만 기록, 계속 검색
7. History의 논문 수 클릭 → 결과 보기

History는 #번호로 조합 (#1 AND #3) · 🎙️ 로그인 안 하면 기록이 보존되지 않음

Q40 짝짓기 기출 복기 ★★☆

검색식과 검색 기술의 연결이 옳지 않은 것은?

① salmonella AND (hamburger OR eggs) — Nesting (네스팅) [즉, 괄호로 계산 순서를 정하기]
② pharmac* — Truncation (절단검색) [즉, 단어 뒷부분을 *로 열어 두고 찾기]
③ "pharmacy students" — Phrase searching (어구검색) [즉, 따옴표 속 단어를 붙은 그대로 찾기]
④ caffeine[mh] — Field tag (필드 태그) [즉, 어느 칸(제목·저자 등)에서 찾을지 지정하는 꼬리표]
⑤ "pharmacy education"[ti:~2] — Truncation

✎ 내 풀이

정답 ⑤

① ○ 괄호 = 우선순위.
② ○ * = 절단.
③ ○ 큰따옴표 = 어구.
④ ○ [ ] = 필드 태그.
⑤ ✕ [field:~N] = **Proximity searching(인접검색)**. Truncation은 별표(*) 기호.

Q41 객관식 기출 복기 ★★☆

필드 태그를 사용한 검색식 중 형식이 옳지 않은 것은?

① caffeine[mh] OR caffein*[tiab]
② covid-19[tw] NOT preprint[pt]
③ muscle strength[majr] AND 2010:2023[dp]
④ caffeine[ti] OR coffee[ti]
⑤ (caffeine OR coffee)[ti]

✎ 내 풀이

정답 ⑤

①~④ ○ Slide 27 예1–4의 옳은 형식.
⑤ ✕ 필드 태그는 **검색어마다** 붙여야 함. 괄호로 묶어 한 번만 붙이면 X (Slide 27 예4, 🎙 강조).

Q42 짝짓기 ★★☆

필드 태그와 의미의 연결이 옳지 않은 것은?

① [au] — 저자
② [ta] — 저널
③ [dp] — 출판일
④ [pt] — 출판 유형
⑤ [tiab] — 제목에서만 검색

✎ 내 풀이

정답 ⑤

①~④ ○ Author, Journal, Publication Date, Publication Type.
⑤ ✕ [tiab] = Title/Abstract = **제목 + 초록**. 제목만 = [ti].

Q43 객관식 기출 복기 ★★☆

어구검색(Phrase searching)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 검색 결과 수가 늘어난다.
② 큰따옴표 안의 단어를 하나의 어구로만 검색하며, 자동 용어 매핑이 작동하지 않는다.
③ 작은따옴표(' ')를 사용한다.
④ 단어 순서와 관계없이 검색된다.
⑤ * 기호를 붙여야 한다.

✎ 내 풀이

정답 ②

① ✕ 11,969 → 5,941로 **줄어듦**.
② ○ Details (세부 내용) = [All Fields]만 → MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어) 변환 X.
③ ✕ **큰따옴표(" ")**.
④ ✕ 순서 무관은 **인접검색**의 특징. 어구검색은 붙은 순서 그대로.
⑤ ✕ *는 절단검색 기호.

Q44 객관식 기출 복기 ★★★

인접검색(Proximity searching)의 특징으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① "검색어"[field:~N] 형식으로 쓴다.
② 큰따옴표 안에 2개 이상의 단어를 쓴다.
③ [title] 또는 [title/abstract] 필드에서 쓸 수 있다.
④ N이 커질수록 검색 결과 수가 줄어든다.
⑤ 단어 순서는 관계없다.

✎ 내 풀이

정답 ④

①②③⑤ ○ Slide 29 그대로.
④ ✕ N = 사이에 끼어도 되는 단어 수 → N↑ = 허용 범위↑ = **결과↑**
([ti:~0] 642 → [ti:~2] 896).

Q45 T / F ★★☆

다음 문장이 맞으면 T, 틀리면 F를 표시하시오.

1. 검색어 사이 띄어쓰기(space)는 AND로 처리된다. T / F
2. OR는 검색 결과를 늘리고, AND는 줄인다. T / F
3. 절단검색(*)은 * 앞에 최소 4글자가 있어야 한다. T / F
4. 괄호가 없으면 오른쪽에서 왼쪽으로 계산된다. T / F
5. 절단검색(pharmac*)을 해도 자동 용어 매핑은 그대로 작동한다. T / F

✎ 내 풀이

정답 T T T F F

(1) ○ AND (space; default).
(2) ○ 합집합 vs 교집합.
(3) ○ 예: pharmac*.
(4) ✕ **왼쪽 → 오른쪽** 순서.
(5) ✕ pharmac* → "pharmac*"[All Fields]만 → 자동 매핑 **꺼짐**.

검색 결과 살펴보기 (Slides 33–34)

Sort by	제시 순서 — Best match (최적 일치순) (기본) · Most recent · Publication date · First author · Journal
Display options (표시 옵션)	제시 형태 — **Summary**(기본, 🎙️ 페이지당 10개) · Abstract · PubMed (펍메드) · PMID (PubMed IDentifier, 펍메드 논문 고유번호)
Results by year	**연도별 발표 논문 수** 그래프 (양끝 끌어 기간 제한)
Filters	출판 유형(Clinical Trial, Meta-Analysis (메타분석), RCT (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구), Review, Systematic Review (체계적 문헌고찰)) · 출판 연도 · Free full text · Humans · English
Additional filters	Article type · Species · Language · **Sex** · **Age** · Other 추가

🎙️ 제목이 **대괄호 [ ]**로 싸여 있으면 영어가 아닌 논문(번역 제목)

상세 결과 보기 (Slides 37–38)

저널명·저자 클릭	**저널 검색 · 저자 검색** (🎙️ 저널 → NLM (National Library of Medicine, 미국 국립의학도서관) Catalog)
FULL TEXT LINKS	원문 링크 (Elsevier, PMC (PubMed Central, 펍메드 센트럴: NIH가 운영하는 무료 원문 저장소), link@KOREA UNIV)
Cite	인용 표기 정보
PMID / PMCID (PubMed Central ID, PMC 논문 고유번호) / DOI (Digital Object Identifier, 디지털 객체 식별자: 논문마다 붙는 고유 주소)	PubMed 번호 / PMC 무료 원문 번호 / 원문 주소
MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어) terms	논문에 색인된 [즉, 논문마다 주제 꼬리표를 붙여 찾기 쉽게 하는 일] MeSH → **관련 용어를 검색에 활용** (* = Major Topic (주요 주제))

검색 결과 보관하기 (Slides 35–36)

기능	내용
a. Save	**Text** 또는 **CSV** (Comma-Separated Values, 쉼표로 구분한 표 파일: 엑셀로 열림) 파일로 다운로드 (Selection · Format 선택 → Create file)
b. Send to → **Clipboard** (클립보드: 임시 보관함)	임시 저장 (8시간, 최대 500건)
Send to → My Bibliography (내 서지목록) · Collections (컬렉션: 내 저장 목록)	로그인 필요
Send to → Citation manager (서지관리 프로그램)	**EndNote** (엔드노트) 등 서지관리 [즉, 찾은 논문 목록을 모아 정리·인용하는 일] 프로그램 (다음 진도)

⚠ 함정

- Clipboard는 **로그인 없이** 쓰지만 **8시간** 뒤 사라짐
- 알림·Collections·My Bibliography = **로그인 필요**
- 필터 [즉, 조건에 맞는 결과만 남기는 거름망] = 검색 **후** 좁히기 / 필드 태그 = 검색식 **자체**로 좁히기

My NCBI: 검색 저장과 알림 (Slide 39)

1. 검색 실행
2. 검색창 아래 "Create alert (알림 만들기)" → **My NCBI** (National Center for Biotechnology Information, 미국 국립생물공학정보센터) **로그인**
3. 검색 이름 지정, 주기 선택 (daily / weekly / monthly)
4. 이메일 형식·건수 설정 후 저장

Tip: 메일 포함 건수 기본 5건 → 늘리기 · Report format "**PubMed** (펍메드)" → EndNote로 바로 · 새 결과 **0건일 때도** 메일 → 작동 확인

Q46 T / F ★★☆

다음 문장이 맞으면 T, 틀리면 F를 표시하시오.

1. Clipboard (클립보드: 임시 보관함)에는 최대 500건을 8시간 동안 임시 저장할 수 있다. T / F
2. My Bibliography (내 서지목록)와 Collections (컬렉션: 내 저장 목록)는 로그인이 필요하다. T / F
3. Save 기능으로 결과를 Text 또는 CSV (Comma-Separated Values, 쉼표로 구분한 표 파일: 엑셀로 열림) 파일로 받을 수 있다. T / F
4. 검색 결과의 기본 정렬은 Most recent(최신순)이다. T / F
5. Create alert(검색 알림)는 로그인 없이 설정할 수 있다. T / F

✎ 내 풀이

정답 T T T F F

(1)(2)(3) ○ Slide 35–36.
(4) ✕ 기본 정렬 = **Best match** (최적 일치순)(검색어와 가장 잘 맞는 순).
(5) ✕ "Create alert" → **My NCBI** (National Center for Biotechnology Information, 미국 국립생물공학정보센터) **로그인** 필요.

Q47 객관식 ★★☆

Advanced (고급 검색) 검색 화면에서 Search와 Add to History (검색 기록)의 차이로 옳은 것은?

① 둘 다 결과 화면으로 이동한다.
② Search는 결과 화면으로 이동하고, Add to History는 현재 화면에서 논문 수만 조회하며 검색을 계속할 수 있다.
③ Add to History는 검색식을 영구 삭제한다.
④ Search는 MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어) 검색만 가능하다.
⑤ Add to History를 누르면 자동으로 알림이 설정된다.

✎ 내 풀이

정답 ②

① ✕ Add to History는 **이동하지 않음**.
② ○ Slide 32 ⑥.
③ ✕ 삭제가 아니라 **기록**에 추가.
④ ✕ Search는 어떤 필드든 검색 가능.
⑤ ✕ 알림은 **Create alert + 로그인**으로 따로 설정.

Q48 객관식 ★★☆

논문 상세 화면에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 저자 이름을 클릭하면 그 저자의 논문이 검색된다.
② PMCID (PubMed Central ID, PMC 논문 고유번호)가 있으면 PMC (PubMed Central, 펍메드 센트럴: NIH가 운영하는 무료 원문 저장소)에서 무료 원문을 볼 수 있다.
③ MeSH terms 옆의 별표(*)는 그 논문의 주요 주제를 뜻한다.
④ Cite를 누르면 인용 표기 정보를 얻을 수 있다.
⑤ MeSH terms 목록은 저자가 직접 고른 키워드이다.

✎ 내 풀이

정답 ⑤

①~④ ○ Slide 37–38.
⑤ ✕ MeSH는 NLM (National Library of Medicine, 미국 국립의학도서관) **색인** [즉, 논문마다 주제 꼬리표를 붙여 찾기 쉽게 하는 일] **전문가**가 붙인 통제어 [즉, 정해진 표준 단어만 쓰도록 관리하는 단어 목록]. 저자가 고른 키워드는 **자연어** 쪽.

Q49 서술 기출 복기 ★★★

MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어)가 무엇인지 쓰고, 자연어 검색과 MeSH 검색을 비교한 뒤 둘을 함께 쓰는 이유를 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

MeSH(Medical Subject Headings)는 PubMed (펍메드)의 서지정보를 [즉, 제목·저자·저널·연도 같은 논문의 신상 정보] 색인하는 [즉, 논문마다 주제 꼬리표를 붙여 찾기 쉽게 하는 일] 데 쓰는 **NLM** (National Library of Medicine, 미국 국립의학도서관)**의 통제된 어휘** [즉, 정해진 표준 단어만 쓰도록 관리하는 단어 목록] **동의어집** [즉, 같은 뜻의 단어들을 묶어 놓은 사전]으로, 16개 트리의 상·하위 구조를 가지며 **연 1회** 개정된다. **자연어 검색**은 제목·초록·저자 키워드에 쓰인 단어로 찾아 새로운 개념도 표현할 수 있고 **재현율** [즉, 관련 논문을 빠뜨리지 않고 찾아내는 비율]**(민감도** [즉, 있는 것을 있다고 잡아내는 능력]**)**을 높이지만, 동의어·모호한 개념을 누락하고 부적절한 결과가 섞인다. **MeSH 검색**은 여러 동의어를 대표하는 표준 단어로 찾아 일관되고 정확하며 **정확률** [즉, 찾은 논문 중 진짜 관련 있는 논문의 비율]**(특이도** [즉, 없는 것을 없다고 걸러내는 능력]**)**을 높이지만, MeSH가 아직 없는 **새로운 개념이나 색인 전 최신 논문**을 누락한다. 따라서 실제로는 statin[mh] OR statin*[tiab]처럼 **MeSH OR 자연어**로 결합해 서로의 단점을 보완한다.

🔑 핵심어 **NLM 통제어휘 동의어집** **16 트리 · 연 1회** **자연어 = 재현율(민감도)** **MeSH = 정확률(특이도)** **새 개념·최신 논문 누락** **MeSH OR 자연어**

채점: 정의 + 비교(장점·단점 각 1) + 결합 이유. ✕ 재현율·정확률을 반대로 쓰면 감점.

Q50 서술 교수님 강조 ★★☆

자동 용어 매핑의 작동 방식과, 검색 후 Details (세부 내용)를 확인해야 하는 이유를 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

검색창에 검색어를 입력하면 PubMed는 이를 **MeSH → Journal → Author** 순서로 매핑하여 변환한 뒤 검색한다. 이때 각 개념은 "students, pharmacy"[MeSH Terms] OR "pharmacy students"[All Fields]처럼 **통제어(MeSH Terms) OR 자연어(All Fields)**로 바뀌고, 단어 사이 공백은 AND로 처리된다. 저자명·저널명 등 어디든 걸리면 가져오므로 **의도보다 넓게** 검색될 수 있어, **Advanced** (고급 검색) **→ Details**에서 내 검색어가 어떻게 해석되었는지 확인하고 필요하면 필드 태그·따옴표 등으로 검색어를 조정해야 한다. 따옴표나 *를 쓰면 자동 매핑이 꺼진다는 점도 확인할 수 있다.

🔑 핵심어 **MeSH > Journal > Author** **MeSH Terms OR All Fields** **공백 = AND** **Advanced → Details** **의도대로 해석됐나 판단 → 조정**

채점: 매핑 순서 + 변환 형태 + Details 위치 + 확인 이유.

Q51 서술 기출 복기 ★★★

절단검색, 어구검색, 인접검색의 사용법과 검색 결과에 미치는 영향을 비교하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

절단검색(Truncation)은 어근 뒤에 *를 붙여(앞에 최소 4글자) 그 철자로 시작하는 모든 단어를 찾는다. pharmac*는 pharmacy·pharmacology 등을 모두 포함해 결과가 크게 늘고(688,993 → 5,443,047), 자동 용어 매핑은 작동하지 않는다. **어구검색(Phrase searching)**은 큰따옴표로 감싸 단어들이 붙어 있는 하나의 어구로만 검색해 결과가 줄고 정확해진다(11,969 → 5,941); 역시 자동 매핑이 꺼진다. **인접검색(Proximity searching)**은 "검색어"[ti 또는 tiab:~N] 형식으로 두 단어 사이에 N개 이하 단어가 끼어도 찾으며, **단어 순서는 상관없고** N이 커질수록 결과가 늘어난다(~0: 642, ~2: 896). 어구검색이 안 될 때 N = 0으로 대신한다.

🔑 핵심어 `* · 4글자 · 결과↑` `" " · 하나의 어구 · 결과↓` `[field:~N] · 순서 무관 · N↑ 결과↑` `자동 매핑 꺼짐`

채점: 세 기술 각각 기호 + 효과(증감) + 특징 1개. ✕ 인접검색 N↑ → 결과↓로 쓰면 감점.

Q52 서술 ★★★

PICO (Patient·Intervention·Comparison·Outcome, 환자·중재·비교·결과: 임상 질문을 만드는 4요소)로 만든 질문을 PubMed (펍메드) 검색식으로 바꾸시오.

질문: "스타틴을 복용하는 성인 환자(P)에서 스타틴(I)은 근육병증(O) 위험을 높이는가?" — 개념별로 MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어)와 자연어를 결합하고, 필요한 필드 태그·필터를 [즉, 조건에 맞는 결과만 남기는 거름망] 쓰시오.

✎ 내 풀이

모범답안

핵심 개념을 PICO에서 뽑아 **개념마다 동의어는 OR**, **개념끼리는 AND**로 묶고, 각 개념은 **MeSH OR 자연어**로 쓴다. 예: `("Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors"[mh] OR statin*[tiab]) AND ("Muscular Diseases"[mh] OR myopathy[tiab] OR myalgia[tiab] OR rhabdomyolysis[tiab])`. 필드 태그는 단어마다 붙이고, OR 묶음은 괄호로 감싼다(Nesting). 결과가 많으면 필터(Humans, Systematic Review (체계적 문헌고찰)·Meta-Analysis (메타분석)·RCT (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구), 최근 5년)로 좁히고, Advanced (고급 검색) → Details (세부 내용)로 변환을 확인한다. 피라미드 위쪽(체계적 문헌고찰·메타분석)부터 보는 것이 효율적이다.

🔑 핵심어 `개념 = PICO` `동의어 OR · 개념 AND` `MeSH OR 자연어` `괄호 Nesting` `필터 · Details 확인`

채점: PICO 개념 추출 + OR/AND 구조 + MeSH·자연어 결합 + 괄호. ✕ 괄호 없이 A AND B OR C로 쓰면 감점.

2장 FINAL

2장 암기카드 ① — 시험 직전 5분

🏛️ 개요

NLM (National Library of Medicine, 미국 국립의학도서관) 산하 **NCBI** (National Center for Biotechnology Information, 미국 국립생물공학정보센터) · 무료 · **2차 문헌**

4천만 건 · 1946~ · 40개 언어(영어 86%) · 매일

MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 메드라인: NLM이 선별한 학술지의 서지 DB) 80%↑ · PMC (PubMed Central, 펍메드 센트럴: NIH가 운영하는 무료 원문 저장소) 무료 원문

PubMed (펍메드) ⊃ MEDLINE

🏷️ MeSH

NLM **통제어휘** [즉, 정해진 표준 단어만 쓰도록 관리하는 단어 목록] **시소러스** [즉, 같은 뜻의 단어들을 묶어 놓은 사전]

16 트리 · 연 1회 · 하위 explode (확장 검색) [즉, 하위 용어까지 자동으로 포함]

Entry Terms (도입어) [즉, 같은 뜻의 다른 표현 목록] = 동의어

[majr] 주요 주제 · [mh:noexp]

🔁 자동 매핑

MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어) > Journal > Author

= MeSH Terms **OR** All Fields

확인: **Advanced** (고급 검색) → **Details** (세부 내용)

" " · * 쓰면 꺼짐

📦 결과

Best match (최적 일치순) 기본 · Summary 10개

Save = Text·CSV (Comma-Separated Values, 쉼표로 구분한 표 파일: 엑셀로 열림)

Clipboard (클립보드: 임시 보관함) **8h · 500건**

Alert = My NCBI 로그인

🔍 검색 기술 7

AND·OR·NOT	space = AND · OR↑ · NOT 제외
( )	먼저 · 없으면 왼→오
*	4글자 · 결과↑ · 매핑 꺼짐
[ ]	단어마다 · (A OR B)[ti] ×
" "	하나의 어구 · 결과↓
[ti:~N]	N↑ 결과↑ · 순서 무관 · N=0 ≈ 어구
Did you mean	철자 오류 제안

2장 암기카드 ② — 함정 · 서술형 문장

⚠ 함정 TOP 3

1. 자연어 = **민감도** [즉, 있는 것을 있다고 잡아내는 능력]**(재현율** [즉, 관련 논문을 빠뜨리지 않고 찾아내는 비율]**)**, MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어) = **특이도** [즉, 없는 것을 없다고 걸러내는 능력]**(정확률** [즉, 찾은 논문 중 진짜 관련 있는 논문의 비율]**)**
2. **(caffeine OR coffee)[ti]** = 틀린 형식
3. Proximity: N↑ → 결과 **↑**, 순서 **무관**

✍ 서술형 핵심 문장

- PubMed (펍메드)는 NLM (National Library of Medicine, 미국 국립의학도서관) 산하 NCBI (National Center for Biotechnology Information, 미국 국립생물공학정보센터)가 운영하는 무료 2차 문헌 DB (DataBase, 데이터베이스: 자료를 모아 검색할 수 있게 정리한 창고)로, 대부분 MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 메드라인: NLM이 선별한 학술지의 서지 DB) 등재 학술지에서 온다.
- MeSH는 NLM의 통제된 어휘 [즉, 정해진 표준 단어만 쓰도록 관리하는 단어 목록] 동의어집으로 [즉, 같은 뜻의 단어들을 묶어 놓은 사전], 자연어와 OR로 결합해 재현율과 정확률을 함께 확보한다.
- 자동 용어 매핑은 MeSH → Journal → Author 순이며 Advanced (고급 검색) → Details (세부 내용)에서 확인한다.

쌍	한 줄 구분
EBM (Evidence-Based Medicine, 근거중심의학: 연구 근거를 바탕으로 진료를 결정하는 방식) **vs EBP** (Evidence-Based Pharmacotherapy/Practice, 근거중심 약물치료·실무: 약사·간호 등 실무로 넓힌 EBM)	의사의 진단·치료 결정 vs 약사·간호 등 보건의료 실무 전반
Traditional vs EBP paradigm	비체계적 경험·전문가 의견·병태생리 [즉, 병이 몸 안에서 일어나는 원리]·직관 [즉, 근거 없이 감으로 아는 것] vs 근거의 강도·정량적 [즉, 숫자로 나타낸] 이익/위험·환자 가치
Ask (질문하다) **vs Assess** (평가하다: 환자 상태 파악)	임상 질문 만들기(EBM 첫 단계) vs 환자 평가(그림 첫 상자)
Appraise (비판적 평가) **vs Apply** (적용)	타당성·적용가능성 평가 vs 전문성·환자와 통합해 적용
C vs O	비교 대안(생략 가능) vs 측정할 결과
Filtered vs Unfiltered	1–3층 이미 평가·종합 vs 4–6층 원 연구
CAT (Critically-Appraised Topic, 비평적 분석 주제: 한 질문에 대한 여러 연구의 평가 요약) **vs 개별 문헌 비평**	주제 하나에 여러 연구 종합(2층) vs 논문 1편 평가(3층)
SR (Systematic Review, 체계적 문헌고찰: 정해진 기준으로 관련 연구를 모두 모아 평가·요약) **vs MA** (Meta-Analysis, 메타분석: 여러 연구 데이터를 통계로 합친 분석)	사전 기준으로 모아 요약 vs 통계로 결합 → 검정력 [즉, 진짜 효과가 있을 때 그것을 잡아낼 확률]↑
SR vs 서술적 종설 [즉, 여러 논문을 모아 정리한 리뷰 논문]	사전 포함 기준·재현 가능 vs 저자 임의 선택
RCT (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구) **vs 코호트**	연구자가 무작위 [즉, 제비뽑기처럼 우연에 맡겨] 배정(실험) vs 이미 정해진 노출 관찰
코호트 vs 환자-대조군	노출 → 결과 추적 vs 질병 → 과거 노출 조사(후향적 [즉, 이미 일어난 과거를 거슬러 조사하는])
환자-대조군 vs 단면	과거 노출 비교·희귀 질환 vs 한 시점·유병률 [즉, 특정 시점에 그 병을 가진 사람의 비율]·인과 [즉, 하나가 다른 하나의 원인이 되는 관계] ×
Clinical endpoint (임상 종결점) [즉, 사망·심근경색처럼 환자에게 직접 의미 있는 최종 결과] **vs Surrogate**	MI (Myocardial Infarction, 심근경색: 심장 혈관이 막혀 심장 근육이 죽는 병)·사망 vs LDL-C (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, 저밀도 지단백 콜레스테롤: 이른바 나쁜 콜레스테롤) 변화율

쌍	한 줄 구분
1차 vs 3차 문헌	원자료 [즉, 연구자가 직접 실험·관찰해 처음 내놓은 자료]·최신·lag 최단 vs 종합·쉬움·lag 최장
원저 논문 vs 종설 [즉, 여러 논문을 모아 정리한 리뷰 논문]	1차 vs 3차
PubMed (펍메드) **vs MEDLINE** (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 메드라인: NLM이 선별한 학술지의 서지 DB)	PubMed ⊃ MEDLINE (MEDLINE = 80%↑, MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어) 색인 [즉, 논문마다 주제 꼬리표를 붙여 찾기 쉽게 하는 일])
MEDLINE vs PMC (PubMed Central, 펍메드 센트럴: NIH가 운영하는 무료 원문 저장소)	선별 학술지 서지 DB (DataBase, 데이터베이스: 자료를 모아 검색할 수 있게 정리한 창고) vs 무료 원문 아카이브 [즉, 자료를 모아 보관하는 저장소]
NLM (National Library of Medicine, 미국 국립의학도서관) **vs NCBI** (National Center for Biotechnology Information, 미국 국립생물공학정보센터)	국립의학도서관 vs 그 산하에서 PubMed 운영
자연어 vs MeSH	재현율 [즉, 관련 논문을 빠뜨리지 않고 찾아내는 비율](민감도 [즉, 있는 것을 있다고 잡아내는 능력])↑ vs 정확률 [즉, 찾은 논문 중 진짜 관련 있는 논문의 비율](특이도 [즉, 없는 것을 없다고 걸러내는 능력])↑
[mh] vs [majr]	MeSH(하위 포함) vs 주요 주제만
[mh] vs [mh:noexp]	하위 explode (확장 검색) [즉, 하위 용어까지 자동으로 포함] vs 그 용어만
[ti] vs [tiab] vs [tw]	제목 vs 제목+초록 vs 넓은 텍스트
Phrase vs Proximity	붙은 어구만(순서 고정) vs N개 이내·순서 무관
Truncation (절단검색) [즉, 단어 뒷부분을 *로 열어 두고 찾기] **vs Explode**	철자 기준 확장(*) vs MeSH 계층 아래로 확장
Search vs Add to History (검색 기록)	결과 화면 이동 vs 결과 수만 기록
Clipboard (클립보드: 임시 보관함) **vs Collections** (컬렉션: 내 저장 목록)	8시간·500건·로그인 X vs 영구·로그인 O

🔢 꼭 외울 숫자 17

숫자	의미
1996	Sackett (색킷: EBM을 처음 제안한 캐나다 의사)의 EBM (Evidence-Based Medicine, 근거중심의학: 연구 근거를 바탕으로 진료를 결정하는 방식) 정의
15% · 1995	확실한 근거 있는 중재 [즉, 환자에게 하는 치료·처치] (BMJ)
R = −0.54	slippery slope (음의 상관)
2000 · 5	Sackett EBM 5단계
2004	EBHC (CEBM, Oxford)
3 / 3C / 4	EBM 요소 / 질문 조건 / 질문 유형
7층 · 3층	피라미드 · 여과된 정보
1946 · 40 · 86%	PubMed (펍메드) 시작 · 언어 · 영어 비율
4천만 · 100만+	PubMed 규모 · 연 증가(2011~)

숫자	의미
5,300 · 80%	MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 메드라인: NLM이 선별한 학술지의 서지 DB) 학술지 · 비율
3,300 · 900	PMC (PubMed Central, 펍메드 센트럴: NIH가 운영하는 무료 원문 저장소) 학술지 · 그 중 MEDLINE
16 · 연 1회	MeSH (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어) 트리 · 개정
4글자	Truncation (절단검색) [즉, 단어 뒷부분을 *로 열어 두고 찾기] * 앞
8시간 · 500건	Clipboard (클립보드: 임시 보관함)
5건	알림 메일 기본 건수
642 → 896	[ti:~0] → [ti:~2]
11,969 → 5,941	따옴표 없음 → "pharmacy students"

✍️ 서술형 4단 공식

1. **정의** — "○○은 ~이다" (요약 카드의 정의 문장 그대로)
2. **구성·기전** — 요소/단계를 **순서대로**
3. **예** — "예를 들어 ~" 슬라이드 예 하나 (Case #1, pharmac*, caffeine…)
4. **의미·비교** — "그래서 ~ / A는 ~인 반면 B는 ~"

🎓 족보: "서술형에서 **최대한 자세하게** 쓰는 게 좋아요! 많이 안 쓰면 점수가 많이 깎입니다"

🔑 핵심어 쓰는 요령

- 모범답안 아래 🔑 핵심어가 곧 채점 기준 — 빠지면 감점
- 영어 용어는 **영어 그대로**: current best · validity (타당성) [즉, 연구 결과를 믿을 수 있는가] · applicability (적용가능성) [즉, 내 환자에게 써도 되는가] · filtered
- 비교 문제는 "A는 ~인 반면, B는 ~이다" 한 문장으로
- "옳지 **않은** 것" — 발문 밑줄 먼저 확인

🔥 범위 전체를 반사 하나로

환자(CP)를 **Assess** (평가하다: 환자 상태 파악) → 질문을 **PICO** (Patient·Intervention·Comparison·Outcome, 환자·중재·비교·결과: 임상 질문을 만드는 4요소)로 만들고(**Ask** (질문하다)) → **2차 문헌 PubMed** (펍메드)에서 **MeSH** (Medical Subject Headings, 메쉬: 의학 주제 표목 — 논문 분류용 표준 주제어) **OR 자연어**, 개념끼리 **AND**로 검색(**Acquire** (근거 찾기); Details (세부 내용) 확인) → 찾은 근거를 **피라미드**로 평가(SR·MA (Meta-Analysis, 메타분석: 여러 연구 데이터를 통계로 합친 분석) > RCT (Randomized Controlled Trial, 무작위 대조시험: 제비뽑기로 군을 나눠 비교하는 실험 연구) > 코호트…, **Appraise** (비판적 평가)) → **임상 전문성 + 환자 가치**와 통합해 적용(**Apply** (적용)) → 과정을 평가(**Evaluate** (평가·개선)). 빠른 답은 **3차**, 최신은 **2차 → 1차**.

📣 공지 후 업데이트

교수님이 아직 문제·범위 공지를 안 하셨어. 공지가 올라오면 **범위(EndNote 포함 여부 등)**와 **예시 문제**를 반영해 다시 만들 예정.
그 전까지는: ① 「기출 복기」 문항 → ② 서술형 6+4개 → ③ 혼동 쌍 순서로 복습.